MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Cours, TD et devoir

Déterminants

Courbes paramétrées planes

Cours, méthodes et exercices corrigés

L'essentiel du cours, les deux feuilles de TD intégralement corrigées et un problème type devoir surveillé.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre couvre le programme de PT sur les déterminants, les fonctions vectorielles et l'étude des courbes paramétrées, avec les compléments hors programme qu'exigent les exercices de TD et de devoir (signalés [HP]), et contient les deux feuilles de TD en intégralité, chacune placée juste après les notions qu'elle demande. Le cours va à l'essentiel ; le travail se fait dans les exercices, dont les corrigés expliquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges, et ce qu'il faut retenir. Les propriétés métriques (longueur, courbure, développée) et les enveloppes font l'objet d'un volume séparé, de même forme.

Organisation. Chaque chapitre alterne cours et exercices. Les exercices marqués **TD n** · reproduisent l'exercice n de la feuille de TD ; les autres complètent l'entraînement au même niveau. Tous les corrigés sont regroupés au chapitre 3. La difficulté est notée de ●○○○○ à ●●●●●. La table de l'index (page 43) indique où chaque point du cours, du TD et du devoir est traité.

Repères.

MÉTHODE	une démarche à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un raccourci qui fait gagner du temps ;
ATTENTION	une erreur fréquente et sa raison ;
HORS PROGRAMME [HP]	une notion hors programme PT, utile aux TD et devoirs, traitée en entier.

En séance. Deux séances de deux heures suffisent pour le cours : la première pour le chapitre 1 (sections 1.1 à 1.4, avec les TD 1, 2, 3 et 6 ; la section 1.5 et les autres TD en travail personnel), la seconde pour le chapitre 2 jusqu'aux points stationnaires, avec les TD 1, 2 et 4. Les autres exercices et le problème type DS se travaillent en autonomie, puis se reprennent en séance à partir des erreurs commises.

Dans tout le livre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

1 Déterminants **1**

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés . . . 1
1.2 Le déterminant d'ordre n . . . 2
1.3 Propriétés globales . . . 4
1.4 Géométrie : alignement, distances . . . 5
1.5 Techniques de calcul d'ordre n . . . 6

2 Courbes paramétrées planes **11**

2.1 Représentation paramétrique . . . 11
2.2 Tangente en un point régulier . . . 12
2.3 Plan d'étude et réduction . . . 13
2.4 Points stationnaires et étude locale . . . 14
2.5 Branches infinies . . . 17
2.6 Synthèse : une courbe de Lissajous . . . 19
2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe . . . 20
2.8 Problème type devoir surveillé . . . 20

3 Corrigés **22**

Chapitre 1 — Déterminants . . . 22
Chapitre 2 — Courbes paramétrées . . . 30

Index de consultation **43**

CHAPITRE
1

Déterminants

Le déterminant répond à une seule question : *une famille de n vecteurs est-elle une base ?* (de façon équivalente : une matrice est-elle inversible, un système a-t-il une unique solution ?). Il mesure pour cela un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés

Définition 1.1. Dans une base orthonormée directe, pour $\vec{u} = (a, c)$ et $\vec{v} = (b, d)$:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H,$$

où H est la hauteur (signée) du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. C'est son *aire orientée* : positive si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.

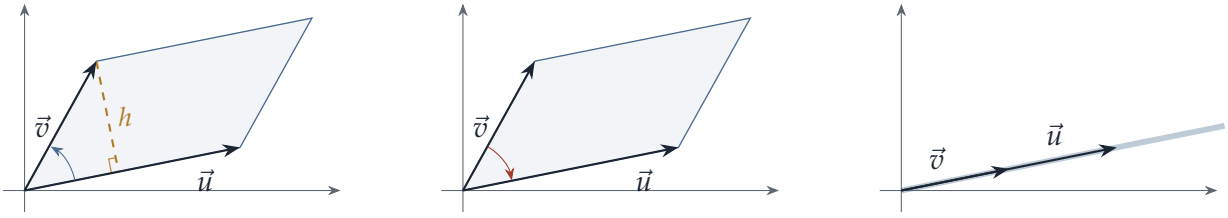


Figure 1.1. Aire orientée. À gauche, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le sens direct ; au centre, les mêmes vecteurs dans l'ordre inverse ; à droite, deux vecteurs colinéaires.

Proposition 1.2. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est liée. Si $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on échange la diagonale, on change le signe du reste, on divise par le déterminant).

En dimension 3, le déterminant de $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le *produit mixte* :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}. \tag{1.1}$$

(En pratique, règle de Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$.) C'est le *volume orienté* du parallélépipède construit sur les trois vecteurs : aire de la base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ fois hauteur $h = \pm\vec{w} \cdot \frac{\vec{u}\wedge\vec{v}}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$. Il est nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires (liés).

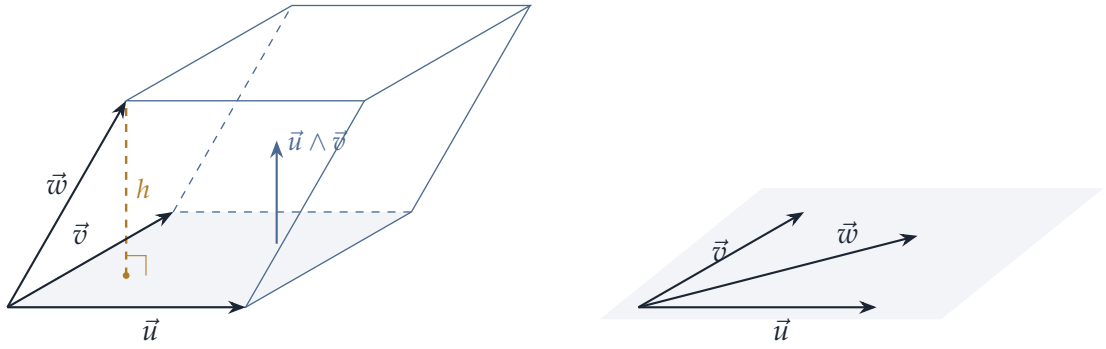


Figure 1.2. À gauche, le parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, de base grisée (aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$) et de hauteur h ; à droite, trois vecteurs coplanaires : $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1.2 Le déterminant d'ordre n

Les propriétés de l'aire et du volume orientés (§1.1) deviennent la définition en dimension n. On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A et l'on écrit $\det A = \det(C_1, \dots, C_n)$.

Théorème 1.3 (définition du déterminant). Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ vérifiant :

(i) *linéarité par rapport à chaque colonne*, les autres étant fixées : $\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) *antisymétrie* : échanger deux colonnes change le déterminant en son opposé ;

(iii) *normalisation* : $\det(I_n) = 1$.

Lecture (démonstration hors programme pour $n \geq 4$). (i) : on peut *sortir un facteur* d'une colonne et *découper* une colonne en somme — une aire double si l'on double un côté ; (ii) : l'orientation s'inverse quand on échange deux vecteurs ; (iii) : le cube unité a pour volume 1. Pour $n \in \{2, 3\}$, c'est le déterminant du §1.1, donc le produit mixte ; pour $n = 2$, (i), (ii), (iii) suffisent à retrouver $\det\big(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2\big) = ab \det(e_1, e_1) + ad \det(e_1, e_2) + cb \det(e_2, e_1) + cd \det(e_2, e_2) = ad - bc$, car $\det(e_1, e_1) = \det(e_2, e_2) = 0$ (ii) et $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

Théorème 1.4 (développement). Pour tous i, j (démonstration non exigible) :

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(colonne } j\text{)},$$

où le *mineur* $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j, les signes $(-1)^{i+j}$ formant un damier qui commence par $+$. Tout ce qui est vrai des colonnes est vrai des lignes ($\det A^T = \det A$).

Le développement donne une définition équivalente, *par récurrence* sur n à partir de $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; pour $n = 3$, on retrouve (1.1).

Proposition 1.5. 1. Une colonne nulle, ou deux colonnes égales (ou proportionnelles) : $\det A = 0$.
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ (on sort λ de chacune des n colonnes).
3. Échange $C_i \leftrightarrow C_j$: le signe change. Dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$: det est multiplié par λ. Transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ($j \neq i$) : det *ne change pas*.

Démonstration. Tout découle de la définition. Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe (ii), donc $\det A = -\det A = 0$; une colonne nulle s'écrit $0 \cdot C$ (i). Point 2 : (i) appliquée à chacune des n colonnes. Échange : (ii) ; dilatation : (i). Transvection : par (i), $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots) = \det A$. ■

ATTENTION $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, non $\lambda \det A$. Dans une transvection, la colonne modifiée garde le coefficient 1 ; deux opérations successives s'appliquent l'une *après* l'autre (la seconde voit la colonne déjà modifiée).

Théorème 1.6. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Par récurrence sur n. Si T est triangulaire supérieure, sa dernière ligne vaut $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; en développant selon elle, $\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}$, et $\Delta_{n,n}$ est triangulaire de diagonale $t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}$. ■

MÉTHODE 1.1 **Calculer un déterminant**

1. *Regarder avant de calculer* : colonnes liées ? somme constante sur les lignes ? ligne ou colonne presque nulle ? structure (tridiagonale, puissances, formule en i, j) ? La section 1.5 donne la méthode pour chaque structure.
2. Sinon, *pivot de Gauss* : créer des zéros par transvections (en notant les échanges et les facteurs sortis) jusqu'à une forme triangulaire, ou jusqu'à une ligne ou colonne n'ayant qu'un coefficient non nul, selon laquelle on développe.
3. Avec un paramètre, *garder les facteurs* : on sort tout facteur commun dès qu'il apparaît ; une forme développée ne se refactorise presque jamais.

Exemple 1.7 (choisir la méthode).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

Le pivot aboutit, mais au prix de calculs où l'on se trompe facilement. Plus vite : chaque ligne a pour somme 10. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ puis on sort 10 ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \times (-16) = -160.$$

(Dans le 3×3, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -16$.)

1.3 Propriétés globales

Théorème 1.8. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. A est inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ les colonnes de A sont libres.
2. $\det(AB) = \det A \det B$; si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$; $\det(A^T) = \det A$.
3. Deux matrices semblables ont même déterminant : $\det(PBP^{-1}) = \det P \det B \det P^{-1} = \det B$.

Démonstration. Si les colonnes sont liées, $C_i = \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$, la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$ rend une colonne nulle : $\det A = 0$. Si A est inversible, $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$. (Produit et transposée : admis.)

Définition 1.9. Si E est de dimension n, de base $\mathcal{B}$: $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$ est le déterminant de la matrice des coordonnées des u_j dans $\mathcal{B}$; pour $f \in \mathcal{L}(E)$, $\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

Théorème 1.10. $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \neq 0$. f est un automorphisme $\iff \det f \neq 0$. Enfin $\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det f}$, $\det \mathrm{Id} = 1$.

Par exemple, $(1, 1+X, \dots, 1+X+\cdots+X^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (matrice triangulaire à diagonale de 1), et la dérivation D de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifie $\det D = 0$ (matrice triangulaire à diagonale nulle) : elle n'est pas bijective.

RÉFLEXE Pour un endomorphisme défini géométriquement, on calcule $\det f$ dans la base où sa matrice est la plus simple (base adaptée), jamais dans la base canonique.

Proposition 1.11. Soit E de dimension n. Un projecteur p vérifie $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, $\det p = 0$ sinon. Une symétrie s vérifie $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Démonstration. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$, $\mathrm{Mat}(p) = \mathrm{diag}(I_r, 0)$. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})$, $\mathrm{Mat}(s) = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$; et $\frac{1}{2}(s+\mathrm{Id})$ est le projecteur sur $\mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id})$, donc $\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id}) = r$.

HORS PROGRAMME **Comatrice.** La comatrice $\mathrm{com}(A)$ est la matrice des cofacteurs $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$. Pour toute A, $A\,\mathrm{com}(A)^T = \mathrm{com}(A)^T A = \det(A)\, I_n$, donc $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$ si $\det A \neq 0$. *Pourquoi* : le coefficient (i,i) de $A\,\mathrm{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, est le développement selon la ligne i de la matrice où la ligne i est remplacée par la ligne k : deux lignes égales, donc 0. Utile en taille 2 ou 3 et pour les questions théoriques ; au-delà, le pivot est plus rapide.

Exercice 1.1 ●●●○○ TD 8 · similitude [HP]

Soit $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On fixe $a \in \mathbb{C}^*$ et l'on note $f(z) = az$, appelée similitude linéaire de rapport a dans le plan complexe.

1. Prouver que f est bijective et déterminer f^{-1}.
2. À quelle condition f est-elle une symétrie du plan ?
3. Calculer $\mathrm{tr}(f)$ et $\det(f)$ en fonction de a.
4. Si $|a| = 1$, reconnaître f en tant qu'application géométrique simple.

corrigé p. 22

Exercice 1.2 ●●●○○ multiplicativité ; propriété globale

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que n est pair. Le résultat subsiste-t-il pour une matrice complexe ?

corrigé p. 23

Exercice 1.3 ●●●●○ déterminant d'un endomorphisme de matrices

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM$. Montrer que $\det f = (\det A)^2$. En déduire une condition pour que f soit bijectif, et f^{-1}.

corrigé p. 23

Exercice 1.4 ●●●○○ comatrice, coefficients entiers [HP]

1. Calculer la comatrice de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et en déduire A^{-1}.
2. Soit A à coefficients entiers. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.
3. Pour A inversible, exprimer $\det(\mathrm{com} A)$ en fonction de $\det A$.

corrigé p. 23

1.4 Géométrie : alignement, distances

Le déterminant traduit directement l'alignement et la coplanarité : A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; $M \in (ABC) \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; aire du triangle $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$; volume du tétraèdre $= \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$ (base orthonormée).

Proposition 1.12. Soient $\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}(\vec{v})$ non parallèles. Il existe un unique couple $(H, K) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ avec (HK) perpendiculaire aux deux droites, et

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = HK = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

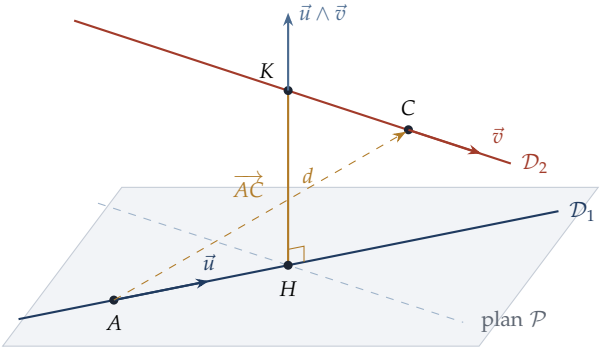


Figure 1.3. Deux droites non coplanaires, le plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et parallèle à $\mathcal{D}_2$ (gris), et la perpendiculaire commune $[HK]$ (ocre).

Lecture. Le plan gris contient $\mathcal{D}_1$ et est parallèle à $\mathcal{D}_2$; la distance est la hauteur de $\mathcal{D}_2$ au-dessus de ce plan. Or $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : on divise le volume par la base. La démonstration fait l'objet du TD 2.

Exercice 1.5 ●●○○○ TD 1 · alignement

Soit $A(a, a')$, $B(b, b')$ et $C(c, c')$ tels que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0$. Montrer que A, B, C sont alignés dans le plan.

corrigé p. 24

Exercice 1.6 ●●●○○ TD 2 · distance de deux droites

Soient (AB) et (CD) deux droites (non parallèles) de l'espace. Prouver que

$$d\big((AB),(CD)\big) = \frac{\big|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC})\big|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}\|}.$$

corrigé p. 24

1.5 Techniques de calcul d'ordre n

1.5.1 Somme constante

Proposition 1.13. Le déterminant d'ordre n à diagonale a et autres coefficients b vaut $D_n(a, b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$.

Démonstration. Chaque ligne a pour somme $s = a + (n-1)b$. $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ remplit la première colonne de s, que l'on sort ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geq 2)$ laisse une matrice triangulaire de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$. ∎

Exercice 1.7 ●●●○○ TD 6 · base et déterminant

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{K}$, et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. On pose, pour $j \in [\![1, n]\!]$, $\delta_j = ae_j + b\sum_{i \neq j} e_i$. Prouver que $\mathcal{C} = (\delta_1, \ldots, \delta_n)$ est une base de E si et seulement si $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$.

corrigé p. 25

1.5.2 Matrices définies par une formule : différences successives

MÉTHODE 1.2 **Différences successives**

Si deux colonnes voisines se ressemblent ($a_{i,j} = \max(i,j)$, $|i-j|$, $a^{|i-j|}\dots$), on effectue $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ (ou $C_k - aC_{k-1}$) *pour k allant de n à 2* — en commençant par la fin, chaque opération utilise une colonne intacte. On calcule le nouveau coefficient en distinguant $i < k$ et $i \geq k$: on obtient des blocs de 0 et de ± 1, puis une matrice triangulaire ou une ligne creuse.

Exemple 1.14. $A_n = \big(\max(i,j)\big)$. Après $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ ($k = n,\dots,2$), le coefficient (i,k) vaut $\max(i,k) - \max(i,k-1) = 1$ si $i < k$, 0 si $i \geq k$; la première colonne reste $(1,\dots,n)^T$. La dernière ligne devient $(n,0,\dots,0)$: en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1} n\,\Delta_{n,1}$, avec $\Delta_{n,1}$ triangulaire à diagonale de 1. Donc $\det A_n = (-1)^{n+1} n$.

Exercice 1.8 ●●●●○ différences de colonnes puis de lignes

Calculer le déterminant B_n de la matrice $\big(|i-j|\big)_{1\leq i,j\leq n}$, $n \geq 2$.

corrigé p. 25

Exercice 1.9 ●●●●○ différences pondérées

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\big(a^{|i-j|}\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

corrigé p. 26

1.5.3 Déterminants creux

RÉFLEXE Une ligne (ou colonne) n'ayant qu'*un* coefficient non nul : on développe selon elle, avec le signe $(-1)^{i+j}$. Deux coefficients non nuls : on développe et les deux mineurs ont souvent la forme de départ, d'où une récurrence.

ASTUCE Permuter les lignes *et* les colonnes par la *même* permutation ne change pas le déterminant (les signes se compensent ; c'est $\det(P^{-1}AP) = \det A$). On regroupe ainsi les coefficients non nuls en blocs diagonaux.

Exercice 1.10 ●●●○○ TD 4 · déterminant en forme de X

Pour $(a,b) \in \mathbb{K}^2$, calculer le déterminant de taille $2n \times 2n$

$$A_{2n} = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & & & b & 0 \\ \vdots & & \ddots & \iddots & & \vdots \\ \vdots & & \iddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & b & & & a & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

corrigé p. 26

Exercice 1.11 ●●●●○ TD 9 · déterminant en forme de Z

Soit $n \geq 3$. On considère le déterminant en forme de Z

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \\ \vdots & & \iddots & & \vdots \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_n \end{vmatrix},$$

où, pour $2 \leq k \leq n-1$, la ligne k ne contient que b_{n+1-k}, en colonne $n+1-k$. Calculer $\det(D)$ en pensant d'abord à factoriser tout ce qui peut l'être.

corrigé p. 27

1.5.4 Déterminant de Vandermonde

Théorème 1.15. $V(x_1,\ldots,x_n) = \det\left(x_j^{i-1}\right)_{1\leq i,j\leq n} = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i)$, non nul si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

MÉTHODE 1.3 **Voir un déterminant comme un polynôme**

Si une variable x n'apparaît que dans une colonne, le développement selon cette colonne montre que $P(x)$ est un polynôme, de coefficient dominant un cofacteur. On cherche ses racines évidentes (valeurs rendant deux colonnes égales) ; si l'on en trouve autant que le degré, P est le coefficient dominant fois le produit des $(x - \text{racine})$. Démonstration du théorème : TD 5.

Exercice 1.12 ●●●●○ TD 5 · déterminant de Vandermonde

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{pmatrix}$ et $P(x) = \det(A)$.

1. Prouver que P est un polynôme, donner son degré et ses racines.
2. En déduire la valeur de $\det(A)$ sous forme de produit de 6 facteurs.
3. Soit $A = \left(a_j^{i-1}\right)_{1\leq i,j\leq n}$; montrer par récurrence que $\det(A) = \prod_{k=2}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p)$.

corrigé p. 27

1.5.5 Déterminants tridiagonaux : récurrences

MÉTHODE 1.4 **Établir et résoudre une récurrence**

Développer selon la première ligne, puis développer le second mineur selon sa première colonne : pour un tridiagonal de diagonale a, de sur-diagonale b et de sous-diagonale c (constantes), $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$. Seul le *produit* bc compte. On résout avec l'équation caractéristique $r^2 = ar - bc$:

- deux racines distinctes r_1, r_2 (réelles ou complexes) : $T_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$;
- racine double r : $T_n = (\lambda + \mu n) r^n$;
- racines $e^{\pm i\theta}$: $T_n = \lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta$.

On fixe λ, μ avec T_1, T_2 (ou $T_0 = 1$, valeur compatible avec la relation), et l'on vérifie T_3.

Exercice 1.13 ●●●○○ TD 3 · suite récurrente linéaire d'ordre 2

Soit $A_n = \left(5\delta_{i,j} + 6\delta_{i,j-1} + \delta_{i-1,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$.

1. Calculer $\det(A_4)$.
2. Soit $u_n = \det(A_n)$. Montrer que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et la calculer.

corrigé p. 28

Exercice 1.14 ●●●●○ TD 7 · suite récurrente, racines complexes

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On considère la matrice d'ordre n ayant des $2\cos\theta$ sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste au-dessous, et des 0 ailleurs. Vérifier que $\det(A_n) = \dfrac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}$.

corrigé p. 29

1.5.6 Ajouter une constante à tous les coefficients

MÉTHODE 1.5 **Fonction affine**

Si $D(x)$ est le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients, les opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) chassent x de toutes les colonnes sauf la première ; par linéarité, $x \mapsto D(x)$ est *affine*. On la détermine par deux valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire.

Exercice 1.15 ●●●●● TD 10 · polynôme de degré 1

On note U la matrice de taille $n \times n$ dont tous les coefficients valent 1, et

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1. Soit $P(x) = \det(A_n - xU)$. Montrer que $\deg(P) \leq 1$.
2. Calculer $P(a)$ et $P(b)$ et en déduire $\det(A_n)$ pour $a \neq b$.

3. À l'aide d'une dérivée, trouver $\det(A_n)$ pour $a = b$.

corrigé p. 29

Exercice 1.16 ●●●●○ fonction affine, parité, antisymétrie

Soit $M_n(x)$ la matrice d'ordre $n \geq 2$ ayant des x sur la diagonale, des 1 au-dessus et des -1 au-dessous.

1. Montrer que $\det M_n(x) = \dfrac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.
2. Pour quelles valeurs réelles de x la matrice est-elle inversible ?

corrigé p. 30

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Structure repérée	Méthode
colonnes liées, rang ≤ 2	$\det = 0$ sans calcul
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme
$a_{i,j}$ donné par une formule (max, $\lvert i-j \rvert$)	différences $C_k - C_{k-1}$ de $k = n$ à 2
lignes à un ou deux coefficients (X, Z, N)	développer ; permuter lignes et colonnes ensemble
puissances successives	Vandermonde, ou polynôme en x
tridiagonal	récurrence d'ordre 2
constante ajoutée partout, a au-dessus, b au-dessous	fonction affine, cas $a = b$ par dérivée
relation entre matrices ($A^2 = -I$, $A^T = -A$)	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$
endomorphisme géométrique	base adaptée

CHAPITRE
2
Courbes paramétrées planes

Une courbe n'a pas toujours d'équation $y = g(x)$: à une abscisse peuvent correspondre plusieurs points (un cercle, une boucle). On la décrit alors par un point mobile $M(t)$. Étudier la courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies ; le chapitre donne les outils, dans l'ordre où ils servent.

2.1 Représentation paramétrique

Une *courbe paramétrée* est une application $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$, $t \mapsto f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = (x(t), y(t))$; son *support* est $\mathcal{C} = \{M(t),\ t \in I\}$. On distingue l'*équation cartésienne* $\mathcal{C} = \{(x,y) \mid F(x,y) = 0\}$ et la *représentation paramétrique* :

- la droite passant par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: équation $y = -4x + 6$ (par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0$), paramétrage $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$ ou $t \mapsto (t, -4t+6)$;
- le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et de rayon R : $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$, paramétré par $\theta \mapsto (1 + R\cos\theta, 2 + R\sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$; son demi-cercle $y \geq 2$ est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$;
- un graphe $y = g(x)$ est la courbe $t \mapsto (t, g(t))$.

Proposition 2.1 (fonctions vectorielles). Limite, continuité, dérivabilité, classe $\mathcal{C}^k$ se lisent *sur les coordonnées*, et $f' = (x', y')$: c'est le vecteur vitesse (f'' : accélération, $\|f'\|$: vitesse scalaire). Pour f, g dérivables, λ scalaire et φ réelle :

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \qquad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \qquad (f \circ \varphi)' = \varphi'\,(f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \qquad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ \text{(dans } \mathbb{R}^3\text{)},$$

et la formule de Leibniz $(\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}$. Taylor–Young (démonstration hors programme) : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$; les développements limités se calculent coordonnée par coordonnée.

Exemple type : si $\|f\|$ est constante, dériver $f \cdot f$ donne $f \cdot f' = 0$; le mouvement circulaire a une vitesse orthogonale au rayon.

2.2 Tangente en un point régulier

Définition 2.2. La courbe admet une tangente T en $M(t_0)$ si la droite $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h = \dfrac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}}{\|\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}\|}$ dirige la corde, a une position limite quand $h \to 0$. On normalise parce que $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction. $M(t_0)$ est *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon ; la courbe est *régulière* si tous ses points le sont. On *oriente* une courbe régulière en choisissant un sens de parcours, ou le vecteur unitaire tangent $\dfrac{f'}{\|f'\|}$.

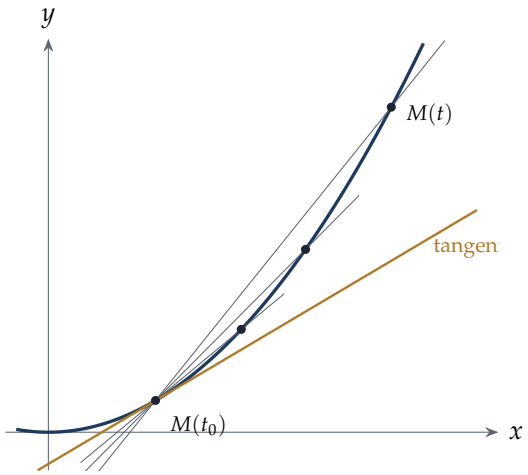


Figure 2.1. Sur la parabole (t, t^2), les cordes issues de $M(t_0)$, $t_0 = \frac{1}{2}$, pivotent vers la tangente quand $t \to t_0$.

Théorème 2.3. En un point régulier, la tangente est $M(t_0) + \mathrm{Vect}\big(f'(t_0)\big)$ ($f'(t_0)$ est un *vecteur tangent* ; c'est aussi le paramétrage de la tangente dans $\mathbb{R}^3$) ; dans le plan, elle a pour équation

$$\det\big(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\big) = 0 \iff y'(t_0)\big(x - x(t_0)\big) - x'(t_0)\big(y - y(t_0)\big) = 0.$$

On la trace en reportant $f'(t_0)$ depuis $M(t_0)$. Elle est horizontale si $y'(t_0) = 0$, verticale si $x'(t_0) = 0$.

Démonstration. Taylor–Young à l'ordre 1 : $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h = \frac{h}{|h|} \cdot \frac{f'(t_0)+o(1)}{\|f'(t_0)\|+o(1)} \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$ selon que $h \to 0^{\pm}$: les deux limites dirigent la même droite. ∎

D'où vient la pente. Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est le graphe d'une fonction g, avec $y(t) = g\big(x(t)\big)$. En dérivant la composée, $y'(t) = g'\big(x(t)\big)\,x'(t)$, donc la pente de la tangente est $g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

ATTENTION « $x'(t_0) = 0$, donc tangente verticale » n'est vrai que si $y'(t_0) \neq 0$. Et ne pas confondre $\frac{y(t)}{x(t)}$, pente de la droite $\big(OM(t)\big)$, avec la pente $\frac{y'}{x'}$ de la tangente : elles ne se rejoignent qu'à la limite, quand $M(t) \to O$ (la corde issue de O tend vers la tangente en O) ; c'est ainsi qu'on obtient la tangente en un point limite O.

2.3 Plan d'étude et réduction

MÉTHODE 2.1 **Étudier une courbe paramétrée**

1. *Domaine* : intersection des domaines de x et y ; noter les valeurs interdites (futures branches infinies).
2. *Réduction* : période, puis symétries. On cherche un changement de paramètre φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) tel que $M(\varphi(t))$ soit l'image de $M(t)$ par une symétrie s ; si φ envoie I' sur le reste du domaine, on étudie sur I' et l'on complète par s.
3. *Dérivées factorisées* : signes de x' et y', points stationnaires (zéros communs), tangentes horizontales et verticales.
4. *Tableau conjoint* de x et y avec les valeurs aux points remarquables et les limites.
5. *Points stationnaires* (§2.4), *branches infinies* (§2.5), inflexions si demandé ; *points doubles* : résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$, ou comparer deux arcs écrits comme graphes par le théorème des valeurs intermédiaires (TD 1).
6. *Tracé* : asymptotes en pointillés, points avec un petit segment de tangente, arcs suivant le tableau (le signe de (x', y') donne la direction : $(+,-)$ vers la droite et le bas…), symétries dans l'ordre inverse des réductions.

relation	$M(\varphi(t))$ est l'image de $M(t)$ par la symétrie	étude sur
$f(-t) = (x, -y)$	d'axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	d'axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	de centre O	$t \geq 0$
$f\left(\frac{1}{t}\right) = (y, x)$	d'axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$; $f(t+T) = f(t)$	selon les signes ; période	demi-période

Exemple 2.4 (ellipse). $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: 2π-périodique ; x paire, y impaire (axe (Ox)) ; $f(\pi - \theta) = (-x, y)$ (axe (Oy)). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: x décroît de 2 à 0, y croît de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2,0)$ ($f'(0) = (0,1)$), horizontale en $(0,1)$. Tous les points sont réguliers ; $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

RÉFLEXE Un point situé sur un axe de symétrie est un point de raccord : la tangente y est perpendiculaire à l'axe, sauf si le point est stationnaire ou double.

Exercice 2.1 ●●●○○ TD 1 · tracé à partir d'un tableau

Une courbe $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$ a le tableau de variations suivant sur $[0, \pi]$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		π
$x'(t)$	-1	$-$	0	$+$	4	$+$	1	$+$	4	$+$	
$y'(t)$	4	$+$	2	$+$	0	$-$	0	$+$	1	$+$	
$x(t)$	0	↘	-1	→	$-\frac{1}{2}$	→	0	→	2	→	$+\infty$
$y(t)$	0	→	$\frac{1}{2}$	→	2	↘	0	→	3	→	4

1. Dessiner, à partir du tableau, la courbe paramétrée par f.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe au point de paramètre $t = \frac{5\pi}{6}$.
3. L'application $g = f_{|]0,\pi]}$ sera-t-elle injective ?
4. Quelle sera l'allure de la courbe entière si, pour $t \in [-\pi, \pi]$, (i) f est impaire ? (ii) f est π-périodique ?

corrigé p. 30

Exercice 2.2 ●●●○○ TD 2 · ellipse et échelle

Une échelle tombe le long d'un mur. On note $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ l'angle entre l'échelle et l'horizontale. Soit M un barreau de l'échelle.

1. Prouver que, dans un repère adapté, la courbe $\mathcal{C}$ parcourue par M a pour représentation paramétrique $x(\theta) = a\cos\theta$, $y(\theta) = b\sin\theta$.
2. En déduire un dessin de $\mathcal{C}$ point par point en prenant $a = 2$ et $b = 1$.
3. À quel moment l'échelle est-elle tangente à la courbe $\mathcal{C}$?

corrigé p. 32

2.4 Points stationnaires et étude locale

Au voisinage d'un point, la courbe a l'une des quatre allures du modèle (t^p, t^q), $1 \leq p < q$, en O : la corde $\frac{(t^p,t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$ donne la tangente (Ox), et les parités de p et q décident des symétries (figure 2.2). *Définition géométrique* : en un *point ordinaire*, la courbe reste du même côté de sa tangente ; en un *point d'inflexion*, elle la traverse ; en un *point de rebroussement*, elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e espèce). Si deux demi-tangentes existent sans être colinéaires (f' discontinue, comme $(t, |t|)$ en 0), le point est *anguleux*.

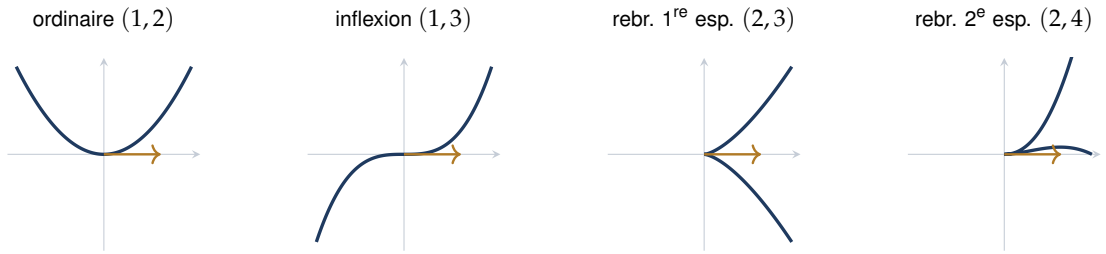


Figure 2.2. Les quatre allures locales (modèles (t,t^2), (t,t^3), (t^2,t^3), (t^2,t^4+t^5)) ; la flèche dirige la tangente.

Théorème 2.5. Soit f de classe $\mathcal{C}^n$, $p = \min\{k \geq 1 \mid f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$ et $q = \min\{k > p \mid (f^{(p)}(t_0), f^{(k)}(t_0)) \text{ libre}\}$ (supposés exister). La tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$ et :

	q pair	q impair
p impair	point ordinaire	inflexion
p pair	rebroussement 2e espèce	rebroussement 1re espèce

Démonstration. Taylor–Young :

$$f(t_0+h)-f(t_0)=f^{(p)}(t_0)\left(\frac{h^p}{p!}+\sum_{k=p+1}^{q-1}\lambda_k\frac{h^k}{k!}\right)+f^{(q)}(t_0)\frac{h^q}{q!}+o(h^q),$$

les dérivées d'ordre $p<k<q$ étant colinéaires à $f^{(p)}(t_0)$. Dans le repère $\big(M(t_0),f^{(p)}(t_0),f^{(q)}(t_0)\big)$, $X(h)\sim\frac{h^p}{p!}$ et $Y(h)\sim\frac{h^q}{q!}$: X change de signe avec h si et seulement si p est impair, Y si et seulement si q est impair, et $Y/X\to 0$ donne la tangente. ■

MÉTHODE 2.2 Étudier un point par développement limité

Poser $t=t_0+h$; développer x et y ; regrouper $f(t_0+h)=f(t_0)+h^p\vec{a}+\cdots+h^q\vec{b}+o(h^q)$ en s'arrêtant au premier vecteur $\vec{b}$ *non colinéaire* à $\vec{a}$ (tester $\det(\vec{a},\vec{b})\neq 0$). Tangente dirigée par $\vec{a}$, nature par (p,q), position : la courbe est du côté de $\vec{b}$ quand $h^q>0$.

Exemple 2.6. $f(t)=\big(t-2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\big)$ en 0. Avec $\sqrt{1+t}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+\frac{t^3}{16}+o(t^3)$ et $\ln(1-t)=-t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$: $f(t)=(-2,0)+\frac{t^2}{4}(1,-4)+\frac{t^3}{8}(-1,-4)+o(t^3)$, avec $\det\big((1,-4),(-1,-4)\big)=-8\neq 0$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce en $(-2,0)$, de tangente dirigée par $(1,-4)$.

ATTENTION Un terme intermédiaire peut être colinéaire au premier (il ne compte pas), ou nul : il faut parfois aller à l'ordre 4 ou 5 (TD 7). Et $f'(t_0)=\vec{0}$ ne signifie ni « pas de tangente », ni « rebroussement » : (t^3,t^5) a en 0 une inflexion ($p=3$, $q=5$), (t^3,t^4) un point ordinaire.

Inflexion et dérivée seconde. Pour un graphe $y=g(x)$, la courbe est au-dessus de ses tangentes là où $g''>0$, au-dessous là où $g''<0$; une inflexion est un point où g'' change de signe. On s'y ramène : près d'un point régulier où $x'(t_0)\neq 0$, $y(t)=g\big(x(t)\big)$, et en dérivant deux fois,

$$y'=g'(x)\,x',\qquad y''=g''(x)\,x'^2+g'(x)\,x''\quad\Longrightarrow\quad g''\big(x(t)\big)=\frac{x'y''-y'x''}{x'^3}=\frac{\det\big(f'(t),f''(t)\big)}{x'(t)^3}.$$

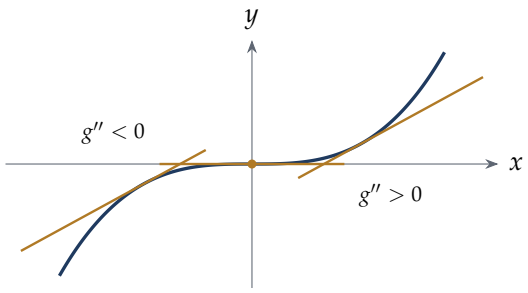


Figure 2.3. Le signe de g'', donc de $\det(f',f'')$, indique de quel côté de ses tangentes se trouve la courbe (au-dessous si $g''<0$, au-dessus si $g''>0$) ; à l'inflexion (ocre), il change et la courbe traverse sa tangente.

Comme x'^3 garde un signe près de t_0 :

- inflexion $\iff$ $\det(f',f'')$ *change de signe* en t_0 ; en particulier $\det(f',f'')=0$ est nécessaire ;
- si $\det\big(f'(t_0),f''(t_0)\big)\neq 0$ (point *birégulier*), $g''\neq 0$: point ordinaire, la courbe étant du côté vers lequel pointe $f''(t_0)$;
- la pente $p(t)=g'\big(x(t)\big)=\frac{y'}{x'}$ a pour dérivée $p'=\frac{\det(f',f'')}{x'^2}$: elle est *extrémale* aux inflexions (d'où, en devoir, une racine double pour « la tangente a pour pente m ») ;

- si $x'(t_0) = 0$ (tangente verticale), on échange les rôles : $x = h(y)$ et $h'' = -\frac{\det(f', f'')}{y'^3}$. C'est toujours $\det(f', f'')$ qui gouverne la concavité (inflexion à tangente verticale : TD 6).

ATTENTION Ce qui compte est la *colinéarité* de f'' et f', pas l'annulation de f'' : $(t + t^2, t^3)$ a $f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$ et une inflexion en 0 ($\det = 6t(t+1)$ change de signe) ; (t, t^4) a $f''(0) = \vec{0}$ sans inflexion ($\det = 12t^2 \geq 0$).

MÉTHODE 2.3 **Rechercher les points d'inflexion**

1. Candidats : points réguliers où $\det(f', f'') = 0$; les points stationnaires s'étudient par développement (p, q impairs).
2. *Simplifier d'abord* : si $f' = \lambda \vec{g}$ avec λ scalaire non nul, $\det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$. Avec des fonctions trigonométriques, linéariser.
3. Confirmer par le changement de signe (ou par $\det\left(f'(t_0), f'''(t_0)\right) \neq 0$, qui donne $q = 3$).

ASTUCE Pour factoriser une somme de cosinus : $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$, d'où $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}(e^{it} - e^{2it}) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ et $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$.

Exercice 2.3 ●●●●○ TD 4 · cardioïde

On considère la courbe définie par $x(t) = (1 - \cos t)\cos t$, $y(t) = (1 - \cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de x et de y.
4. Donner la nature du point O et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 32

Exercice 2.4 ●●●○○ TD 6 · points d'inflexion

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}$ par $x(t) = \frac{1}{4}(t-2)^3$ et $y(t) = t^2 - 4$.

1. Étudier la courbe $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}$. $\mathcal{C}$ admet-elle des asymptotes ?
2. Prouver que $\mathcal{C}$ possède exactement deux points d'inflexion.
3. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses points d'inflexion.

corrigé p. 34

Exercice 2.5 ●●●●● TD 7 · bicorne, rebroussement de seconde espèce

Soit $\mathcal{B}$ représentée par $x(t) = \sin t$, $y(t) = \cos^5 t + \frac{1}{2}\cos^2 t$.

1. Montrer que $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point de rebroussement de seconde espèce.
2. Faire l'étude de la courbe en utilisant $\alpha = \arccos\left(\sqrt[3]{-\frac{1}{5}}\right)$.
3. Dessiner la courbe, sachant qu'au point $A \in \mathcal{B}$, $A \simeq (0{,}8\,;0{,}1)$, la tangente est horizontale.

corrigé p. 35

2.5 Branches infinies

Définition 2.7. Si $\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to +\infty$ quand $t \to t_0$, une droite $\mathcal{D}$ est *asymptote* si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$.

Proposition 2.8 (distance d'un point à une droite). Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, $d\big(M(x_0, y_0), \mathcal{D}\big) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Démonstration. Soient $A \in \mathcal{D}$, H le projeté de M et $\vec{n} = (a, b)$, normal à $\mathcal{D}$: $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} = \pm HM \, \|\vec{n}\|$, et $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = ax_0 + by_0 + c$. ∎

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$, la distance tend vers 0 si et seulement si $y - \alpha x \to \beta$; en divisant par x, $\frac{y}{x} \to \alpha$. D'où la méthode.

MÉTHODE 2.4 Classer une branche infinie

Pour chaque borne et chaque valeur interdite t_0 :

1. $x \to \pm\infty$, $y \to b$: asymptote horizontale $y = b$; $x \to a$, $y \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = a$.
2. x et y infinis : $\frac{y}{x} \to \pm\infty$ (branche parabolique (Oy)), $\to 0$ (branche parabolique (Ox)), $\to \alpha$: on calcule $\lim(y - \alpha x)$; si elle vaut β, asymptote $y = \alpha x + \beta$; si elle est infinie, branche parabolique de direction $y = \alpha x$.
3. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$, obtenu d'un coup par un *développement asymptotique*.
4. x et y ont des limites finies : *point limite* A ; on le place, et la direction d'arrivée est $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$.

MÉTHODE 2.5 Position globale par rapport à une droite

Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, on étudie le signe de $\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$ (fonction numérique) : ses zéros sont les points d'intersection, son signe le côté. Si $\mathcal{D}$ est la tangente en $M(t_0)$, t_0 est racine au moins double de φ, ce qui guide la factorisation de φ'.

HORS PROGRAMME **Courbe asymptote.** Une courbe $\Gamma : y = g(x)$ est asymptote si $d(M(t), \Gamma) \to 0$; on exhibe $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$: le point de même abscisse si $y(t) - g(x(t)) \to 0$ (parabole, cubique), ou de même ordonnée pour une courbe très pentue (exponentielle). Attention : avec la distance horizontale, si $y = e^x + c$ convient, toutes les constantes c conviennent ($\ln(y - c) - \ln(y - c') \to 0$) ; seule la distance verticale en privilégie une.

Coordonnées polaires. $M = O + r(\cos\theta, \sin\theta)$; on traduit une équation cartésienne en remplaçant x par $r\cos\theta$, y par $r\sin\theta$. Cardioïde : $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate : $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

Exercice 2.6 ●●●●○ TD 3 · cissoïde de Dioclès

Soit $a > 0$ et la cissoïde $\mathcal{C} : x(\theta) = 2a\dfrac{\sin^3\theta}{\cos\theta}$, $y(\theta) = 2a\sin^2\theta$.

1. Prouver que $\mathcal{C}$ possède un axe de symétrie. En déduire un intervalle d'étude.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente T à $\mathcal{C}$ en $\theta = \frac{\pi}{4}$.
3. Donner les tableaux de variation de x et y en fonction de θ.
4. Étudier les points stationnaires de $\mathcal{C}$.
5. Prouver que la cissoïde possède une asymptote $\mathcal{D}$ et donner la position de la courbe par rapport à son asymptote.
6. Construction point par point. Soit A le projeté orthogonal de O sur $\mathcal{D}$. On trace le cercle de diamètre $[OA]$; pour un point Q du cercle, la droite (OQ) coupe $\mathcal{D}$ en H, et l'on définit P par $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$. Prouver que l'ensemble de ces points P forme la cissoïde.

corrigé p. 36

Exercice 2.7 ●●●●○ TD 5 · lemniscate de Bernoulli

Soit la courbe $\mathcal{L}$ parcourue par M_t de coordonnées $x(t) = \dfrac{t}{1+t^4}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{1+t^4}$. Faire l'étude de $\mathcal{L}$ et prouver que la droite $y = x$ est axe de symétrie de la courbe. Vérifier que $\mathcal{L}$ a pour équation en coordonnées polaires $r^2 = \frac{\sin(2\theta)}{2}$ ([HP]).

corrigé p. 37

Exercice 2.8 ●●●●○ TD 8 · cubique de Descartes

On considère la courbe $\mathcal{C} : x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe Δ.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in]-1, 1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

corrigé p. 37

Exercice 2.9 ●●●●● TD 9 · axe de symétrie oblique, parabole asymptote [HP]

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}^*$ par $x(t) = t + \dfrac{1}{2t^2}$ et $y(t) = \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{1}{t}$.

1. Prouver par DL que la courbe présente un point de rebroussement en $M(1)$, et dessiner la courbe au voisinage de $M(1)$.
2. Étudier $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Prouver que $\mathcal{C}$ admet une parabole asymptote pour $t \to \pm\infty$.
4. Montrer que la droite $y = x$ est axe de symétrie orthogonale de $\mathcal{C}$. Quel sera le symétrique de $M(t)$?

corrigé p. 38

Exercice 2.10 ●●●●○ TD 10 · asymptote et prolongement

On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ par $x(t) = \frac{1}{t}$, $y(t) = \frac{1}{e^t - 1}$.

1. Déterminer l'asymptote $\mathcal{D}$ à la courbe pour $t \to 0$ et indiquer la position de la courbe par rapport à l'asymptote.
2. Vérifier que, pour $t \to +\infty$, la courbe $\mathcal{C}$ se prolonge en un point A. Déterminer la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point A.
3. Faire de même pour $t \to -\infty$.
4. En déduire ainsi le tracé de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 39

2.6 Synthèse : une courbe de Lissajous

Exemple 2.9. $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$. Étude, tangentes au point double $J = (0,1)$, autres points communs à la courbe et à l'une de ces tangentes, points d'inflexion.

Réduction. f est 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe régulière. x : $1 \searrow -1$ $(t = \frac{\pi}{3}) \nearrow 0$; y : $0 \nearrow 2$. Tangentes verticales en $(1,0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0,2)$.

Point double. $M\left(\frac{\pi}{6}\right) = M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (0,1) = J$, avec $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3})$ et $f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3})$: $T_1 : y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1$, $T_2 : y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$.

Intersection de T_2 et de la courbe. $M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$: $\cos 3t = 4X^3 - 3X$ (partie réelle de $(\cos t + i \sin t)^3$), d'où $2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$. On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$P(X) = (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) = 16\left(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\left(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

La racine double $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ correspond à la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$), la racine simple $\frac{\sqrt{3}}{2}$ au passage de l'autre branche par J ($t = \frac{\pi}{6}$) ; le dernier facteur a une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$, pour laquelle $\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$ (vérification du signe, indispensable après une élévation au carré). T_2 recoupe donc la courbe en un seul autre point, $K \approx (0{,}62\,;1{,}36)$.

Inflexions. $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix} = 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t)$. En posant $u = \tan t$: $\tan t \tan 3t = -3 \iff u^4 + 6u^2 - 3 = 0 \iff u^2 = 2\sqrt{3} - 3$. Plus court : on linéarise, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$ avec $c = \cos 2t$, nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, une seule solution $\alpha = \arctan\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0{,}598$, où le déterminant change de signe : $M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;1{,}13)$ est un point d'inflexion (autre vérification : $\det(f'(\alpha), f'''(\alpha)) = -48\sin 3\alpha \cos\alpha \neq 0$, d'où $q = 3$). Par symétrie, quatre inflexions.

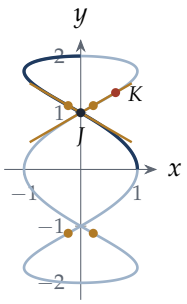


Figure 2.4. La courbe $(\cos 3t, 2\sin t)$; trait plein : arc $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; en ocre, les tangentes en J et les inflexions ; en brique, le point K où T_2 recoupe la courbe.

2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe

1. **Domaine et réduction** : valeurs interdites notées ; chaque symétrie *vérifiée par le calcul*, et compatible avec les valeurs connues (f impaire impose $f(0) = O$).
2. **Dérivées factorisées** (même dénominateur, racines) ; un zéro commun signale un point stationnaire.
3. **Tangente** : « $x' = 0$ donc verticale » seulement si $y' \neq 0$; en un point stationnaire, développement limité.
4. **Développement** : jusqu'au premier vecteur non colinéaire au premier (det $\neq 0$), pas plus loin, pas moins.
5. **Branches** : toutes les bornes et valeurs interdites ; $\lim \frac{y}{x}$ ne suffit jamais pour une asymptote ; position par développement asymptotique ; limites finies : point limite.
6. **Position globale** : signe de φ. **Inflexions** : factoriser f', puis signe de $\det(f', f'')$.
7. **Élévation au carré** (intersections) : vérifier les signes à la fin.
8. **Tracé** : asymptotes, points nommés et tangentes, arcs selon le tableau, positions respectées, symétries.

2.8 Problème type devoir surveillé

À faire en 1 h 30 sans le livre, puis à corriger avec la fiche avant de lire le corrigé.

Exercice 2.11 ●●●●● problème de synthèse, type devoir surveillé

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3, 0[\cup]0, +\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.

3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.

2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2 + h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.

3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.

4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.

5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente T_N.

6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

corrigé p. 40

CHAPITRE
3
Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir. On ne le lit qu'après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard, sans aide.

Chapitre 1 — Déterminants

Exercice 1.1 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on travaille dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$: on calcule $f(1)$ et $f(i)$, et tout se lit sur la matrice.

Posons $a = \alpha + i\beta$. f est $\mathbb{R}$-linéaire ($f(z + \lambda z') = f(z) + \lambda f(z')$). $f(1) = \alpha + i\beta$ et $f(i) = -\beta + i\alpha$:

$$\mathrm{Mat}_{(1,i)}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. $f \circ g = g \circ f = \mathrm{Id}$ avec $g(z) = \frac{z}{a}$ ($a \neq 0$) : f est bijective et $f^{-1} : z \mapsto a^{-1}z$.

2. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, soit $a^2 z = z$ pour tout z : $a^2 = 1$, $a = \pm 1$. Pour $a = 1$, $f = \mathrm{Id}$ (symétrie triviale) ; pour $a = -1$, $f = -\mathrm{Id}$ est la symétrie centrale de centre O.

3. $\mathrm{tr}(f) = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det(f) = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2$.

4. Si $|a| = 1$, $a = e^{i\varphi}$ et la matrice est $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$: f est la rotation de centre O et d'angle $\varphi = \arg a$.

Astuce. le déterminant tranche la question 2 sans calcul : une réflexion (symétrie par rapport à une droite) a pour déterminant -1 (proposition 1.11, $\dim \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}) = 1$), alors que $\det f = |a|^2 > 0$. Une similitude $z \mapsto az$ n'est donc jamais une réflexion ; c'est $z \mapsto a\bar{z}$ ($|a| = 1$) qui en donne, avec $\det = -|a|^2$.

Piège. $\mathbb{C}$ est ici un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 : la trace et le déterminant se calculent sur une matrice 2×2 réelle, pas sur le « scalaire » a.

> **À RETENIR** $\det f > 0$: f conserve l'orientation (rotations, similitudes directes) ; $\det f < 0$: elle la renverse (réflexions). Le module $|a|$ est le rapport de dilatation des longueurs, $|a|^2 = \det f$ celui des aires.

Exercice 1.2 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on ne connaît aucun coefficient, seulement une relation : on prend le déterminant des deux membres.

$\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geq 0$, donc $(-1)^n > 0$ (il ne peut valoir 0) : n est pair. Pour une matrice complexe, $A = iI_n$ convient pour tout n : le résultat tombe, car $\det(A)^2$ peut être négatif.

> **À RETENIR** relation entre matrices ⇒ appliquer det ($\det(AB)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$). Exemple voisin : une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible ($\det A = \det A^T = \det(-A) = -\det A$).

□

Exercice 1.3 énoncé p. 5

Choix de la méthode. choisir l'ordre des vecteurs de base pour obtenir une matrice diagonale par blocs : $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, c'est-à-dire colonne par colonne, car AM agit sur chaque colonne de M.

$AE_{1,1} = aE_{1,1} + cE_{2,1}$, $AE_{2,1} = bE_{1,1} + dE_{2,1}$, et de même pour la seconde colonne. Dans cette base, $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$; en développant (ou par le déterminant diagonal par blocs), $\det f = (\det A)^2$. Donc f est bijectif si et seulement si A est inversible, et alors $f^{-1}(M) = A^{-1}M$.

Piège. dans l'ordre usuel $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, la matrice n'est pas diagonale par blocs : le résultat est le même, mais le calcul est plus long. Le choix de la base fait la moitié du travail.

> **À RETENIR** en dimension n, $\det(M \mapsto AM) = (\det A)^n$ (une copie de A par colonne).

□

Exercice 1.4 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on applique la formule de la comatrice (encadré du §1.3) ; les questions 2 et 3 reposent sur $A\,\mathrm{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

1. $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 1) = 3$. Les cofacteurs, ligne par ligne : $\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{3}\mathrm{com}(A)^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $AA^{-1} = I_3$.

2. Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm\mathrm{com}(A)^T$ est entière (cofacteurs entiers). Réciproquement, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit 1.

3. $\det A \cdot \det \mathrm{com}(A) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$, d'où $\det \mathrm{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.

Piège. la comatrice se *transpose* avant de diviser par $\det A$; et chaque cofacteur porte son signe $(-1)^{i+j}$.

> **À RETENIR** $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$; en taille 2 : échanger la diagonale, changer les signes du reste.

□

Exercice 1.5 énoncé p. 6

Choix de la méthode. l'alignement se traduit par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Il faut donc faire apparaître les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire des *différences* $b-a$, $c-a$: ce sont des transvections de colonnes.

$C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a' & b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}),$$

en développant selon la première ligne. Le déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si A, B, C sont alignés. On a donc l'équivalence, pas seulement l'implication demandée.

Astuce. la ligne de 1 « absorbe » le point A : retrancher la première colonne transforme des points en vecteurs. En remplaçant C par un point courant $M(x,y)$, on obtient sans calcul l'équation de la droite (AB) : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a' & b' & y \end{vmatrix} = 0$.

> **À RETENIR** trois points A, B, M du plan sont alignés si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont $(1, x, y)$ pour chacun d'eux est nul. En dimension 3, même chose avec quatre points et une ligne de 1 : coplanarité.

□

Exercice 1.6 énoncé p. 6

Choix de la méthode. la distance de deux droites est la plus petite distance MN, $M \in (AB)$, $N \in (CD)$. On cherche le couple (H,K) qui la réalise (perpendiculaire commune), puis on reconnaît dans le produit mixte un volume « base fois hauteur ».

Notons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ (droites non parallèles).

1. Existence de la perpendiculaire commune. On cherche $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AC} + r\vec{v} - s\vec{u}$, c'est le système

$$s\|\vec{u}\|^2 - r\,\vec{u}\cdot\vec{v} = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}, \qquad s\,\vec{u}\cdot\vec{v} - r\|\vec{v}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{v},$$

de déterminant $-\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$: il a une unique solution.

2. HK est la distance. Pour $M \in (AB)$, $N \in (CD)$: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$ avec $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$, orthogonal à $\overrightarrow{HK}$. Par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

3. La formule. Par permutation circulaire, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\overrightarrow{AC}$. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}$: $\overrightarrow{AH} \in \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\overrightarrow{KC} \in \mathrm{Vect}(\vec{v})$ sont orthogonaux à $\vec{n}$, d'où $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = \vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, il est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}| = \|\vec{n}\|\,HK$. Donc $HK = \frac{|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.

Astuce. interprétation éclair (figure 1.3) : $|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$; la hauteur est la distance cherchée. Retrouver la formule par « volume / base » évite de l'apprendre.

Piège. le point de $\overrightarrow{AC}$ est arbitraire : on peut prendre n'importe quel point de chaque droite ($\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}\dots$), le résultat ne change pas. Si les droites sont parallèles, $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$ et la formule n'a pas de sens : on calcule alors la distance d'un point de l'une à l'autre.

> **À RETENIR** droites sécantes $\iff$ coplanaires et non parallèles $\iff \det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v})=0$ avec $\vec{u}\wedge\vec{v}\neq\vec{0}$. Technique réutilisable : décomposer un vecteur selon une base adaptée, puis projeter sur la normale.

□

Exercice 1.7 énoncé p. 6

Choix de la méthode. « n vecteurs en dimension n, base ? » : on calcule $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ (théorème 1.10). La matrice a la même somme sur chaque ligne : proposition 1.13.

La matrice de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ a des a sur la diagonale et des b ailleurs. Chaque ligne a pour somme $a+(n-1)b$; $C_1\leftarrow C_1+\dots+C_n$, on sort ce facteur, puis $L_i\leftarrow L_i-L_1$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})=\big(a+(n-1)b\big)\begin{vmatrix}1 & b & \cdots & b\\ 0 & a-b & & (0)\\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & (0) & & a-b\end{vmatrix}=\big(a+(n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

$\mathcal{C}$ est une base si et seulement si ce produit est non nul, c'est-à-dire $a+(n-1)b\neq 0$ et $a\neq b$ (pour $n\geq 2$).

Piège. pour $n=1$, $\delta_1=ae_1$ et la condition est seulement $a\neq 0$: le facteur $(a-b)^{n-1}=1$ disparaît. L'énoncé suppose implicitement $n\geq 2$.

Astuce. la matrice s'écrit $(a-b)I_n+bJ$ (J : que des 1). Cette écriture donne aussi l'inverse et les valeurs propres ; elle revient souvent.

> **À RETENIR** $D_n(a,b)=(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$ est à connaître ; la méthode « somme constante » s'applique dès que les lignes (ou les colonnes) ont même somme.

□

Exercice 1.8 énoncé p. 7

Choix de la méthode. comme pour $\max(i,j)$ (exemple 1.14) : différences de colonnes, puis une seconde vague sur les lignes.

Colonnes. Pour k de n à 2, $C_k\leftarrow C_k-C_{k-1}$: le coefficient (i,k) devient $|i-k|-|i-k+1|$, soit 1 si $i<k$ et -1 si $i\geq k$. La première colonne reste $(0,1,\dots,n-1)^T$.

Lignes. Pour i de n à 2, $L_i\leftarrow L_i-L_{i-1}$: la ligne i devient $(1,0,\dots,0,-2,0,\dots,0)$, le -2 en colonne i ; la ligne 1 reste $(0,1,\dots,1)$.

Conclure. $C_1\leftarrow C_1+\frac{1}{2}(C_2+\dots+C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, $\frac{n-1}{2}$. Matrice triangulaire de diagonale $\left(\frac{n-1}{2},-2,\dots,-2\right)$:

$$B_n=\frac{n-1}{2}(-2)^{n-1}=(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Contrôle : $B_2=-1$, $B_3=4$.

Astuce. dans la 3e étape, on combine les colonnes pour annuler les 1 de la première colonne : chaque -2 « absorbe » un 1 avec le coefficient $\frac{1}{2}$.

> **À RETENIR** différences de colonnes, puis de lignes : chaque vague simplifie d'un cran. Toujours dans l'ordre $k = n, n-1, \dots, 2$.

□

Exercice 1.9 énoncé p. 7

Choix de la méthode. au-dessus de la diagonale, la colonne k vaut a fois la colonne $k-1$: on retranche aC_{k-1} (et non C_{k-1}).

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$: pour $i < k$, $a^{k-i} - a \cdot a^{k-1-i} = 0$; pour $i \geq k$, $a^{i-k} - a \cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$. Matrice triangulaire inférieure de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$: $\det = (1-a^2)^{n-1}$.

> **À RETENIR** adapter le coefficient de la différence à la structure ; contrôle immédiat : pour $a = \pm 1$, les colonnes sont égales ou opposées, le déterminant est nul.

□

Exercice 1.10 énoncé p. 7

Choix de la méthode. la première et la dernière ligne n'ont que deux coefficients non nuls, et en les supprimant on retrouve un X plus petit : récurrence. Seconde méthode, plus rapide : regrouper les coefficients non nuls en blocs.

Méthode 1 : récurrence. Notons D_{2n} ce déterminant. En développant selon la première ligne $(a, 0, \dots, 0, b)$: $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} + (-1)^{1+2n} b\,\Delta_{1,2n} = a\Delta_{1,1} - b\Delta_{1,2n}$.

- Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne est $(0, \dots, 0, a)$; on développe selon elle : $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le X d'ordre $2n-2$).
- Dans $\Delta_{1,2n}$, la dernière ligne est $(b, 0, \dots, 0)$, en position $(2n-1, 1)$, de signe $(-1)^{2n} = +1$: $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$.

D'où $D_{2n} = (a^2 - b^2) D_{2n-2}$, avec $D_2 = a^2 - b^2$: $\boxed{D_{2n} = (a^2-b^2)^n}$.

Méthode 2 : permutation. On réordonne lignes *et* colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$; le déterminant ne change pas. La matrice devient diagonale par blocs, de n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

Piège. les signes du développement : le coefficient b de la première ligne est en position $(1, 2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n = 1$.

Astuce. en taille impaire $2n+1$, le coefficient central est seul sur sa ligne : on développe selon lui et l'on se ramène au cas pair, d'où $a(a^2-b^2)^n$.

> **À RETENIR** deux idées réutilisables : un développement qui reproduit la forme initiale donne une récurrence ; une même permutation des lignes et des colonnes conserve le déterminant et révèle des blocs.

□

Exercice 1.11 énoncé p. 8

Choix de la méthode. les lignes 2 à $n-1$ n'ont qu'un coefficient : on les « sort », puis on s'en sert comme pivots pour nettoyer les lignes 1 et n.

Factoriser. On sort b_{n+1-k} de chaque ligne k ($2 \leq k \leq n-1$) : facteur $b_2 b_3 \cdots b_{n-1}$; la ligne k devient le vecteur ligne e_{n+1-k} (un 1 en colonne $n+1-k$).

Nettoyer. Pour chaque colonne $j \in [\![2, n-1]\!]$, on retranche à la ligne 1 (resp. n) a_j (resp. c_j) fois la ligne ayant un 1 en colonne j (transvections) : les lignes 1 et n deviennent $(a_1, 0, \ldots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \ldots, 0, c_n)$.

Remettre dans l'ordre. Les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Inverser l'ordre de ces $n-2$ lignes demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges. On obtient alors une identité au centre ; en développant selon les lignes $2, \ldots, n-1$ (un seul 1, en position diagonale, signe $+$), il reste $\begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ c_1 & c_n \end{vmatrix}$. Donc

$$\det D = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 b_3 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

Contrôle : $n = 3$, $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = b_2(a_1 c_3 - a_3 c_1)$, en développant selon la ligne 2.

Astuce. le nombre d'échanges pour inverser m objets est $\lfloor m/2 \rfloor$ (on échange le premier et le dernier, etc.) ; la parité de $\lfloor m/2 \rfloor$ est celle de $\frac{m(m-1)}{2}$.

Piège. oublier le signe de l'anti-diagonale. Le déterminant « en N » (les b_j sur la diagonale au lieu de l'anti-diagonale) n'a pas ce signe : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1 c_n - a_n c_1)$.

> **À RETENIR** face à une ligne n'ayant qu'un coefficient : la sortir comme facteur, puis l'utiliser comme pivot. Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

Exercice 1.12 énoncé p. 8

Choix de la méthode. x n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

1. En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les γ_k sont des cofacteurs indépendants de x : P est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de x^3 est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si a, b, c sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$: P est de degré 3 et ses racines sont exactement a, b, c.
- Sinon, A a deux colonnes égales pour tout x : $P = 0$.

2. Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant γ_3 et de racines a, b, c vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$:

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque a, b, c ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

3. Notons $V_n(a_1, \dots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$: $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons a_n par x : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Si les a_p ($p < n$) sont distincts, $Q(x) = V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{p=1}^{n-1}(x - a_p)$; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1} (a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p).$$

Astuce. le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de x^{n-1}. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

Piège. oublier le cas où les a_p ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

□

Exercice 1.13 énoncé p. 9

Choix de la méthode. commencer par *dessiner* la matrice : les symboles de Kronecker cachent un tridiagonal. Puis méthode 1.4.

$\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$: des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$: des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Récurrence. On développe u_n selon la première ligne $(5, 6, 0, \dots, 0)$: $u_n = 5u_{n-1} - 6\Delta_{1,2}$. Le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(1, 0, \dots, 0)^T$; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = 1 \cdot u_{n-2}$. Donc

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad u_1 = 5,\ u_2 = 25 - 6 = 19.$$

1. $u_3 = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 = 65$, puis $\det(A_4) = u_4 = 5 \cdot 65 - 6 \cdot 19 = 211$.

2. L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$: $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

Astuce. on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$: $19 = 5 \cdot 5 - 6u_0$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite. Et seul le produit 6×1 des coefficients hors diagonale compte : échanger 6 et 1 ne change rien.

Piège. oublier le signe $(-1)^{1+2} = -1$ du coefficient 6, ce qui donne $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2}$; le contrôle sur u_3 (calculé par Sarrus) détecte l'erreur.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale a, voisins b et c) $\Rightarrow T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$; toujours vérifier la formule finale sur un petit n.

□

Exercice 1.14 énoncé p. 9

Choix de la méthode. tridiagonal : récurrence (méthode 1.4). Comme le résultat est donné, la vérification par récurrence avec une formule de trigonométrie est plus courte que la résolution.

Notons $D_n = \det(A_n)$. Le développement donne $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ ($bc = 1$), avec $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. On suppose $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$: elle est vraie au rang n.

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$: racine double ε, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$, qui est la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.

Astuce. pour *trouver* la formule sans la connaître : $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$; avec $D_0 = 1$ et $D_1 = 2\cos\theta$, on obtient $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, et $D_n = \frac{\sin\theta\cos n\theta + \cos\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

Piège. la formule n'a pas de sens pour $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: il faut traiter ce cas à part (racine double).

> **À RETENIR** prolongement classique : $D_n = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ ($1 \leq k \leq n$). Le déterminant d'ordre n à diagonale x et voisins 1 est un polynôme unitaire de degré n ; il a ces n racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc n'en a pas d'autre.

□

Exercice 1.15 énoncé p. 9

Choix de la méthode. retrancher x partout transforme les coefficients constants a et b en $a - x$ et $b - x$: pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que P est affine (méthode 1.5).

Notons $Q(x) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - x)$.

1. Les colonnes de $A_n - xU$ sont $C_j - xU_1$, où $U_1 = (1,\dots,1)^T$. Les transvections $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) donnent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de x ; seule la première, $C_1 - xU_1$, dépend de x. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x) = \det(C_1, C_2 - C_1, \dots) - x\det(U_1, C_2 - C_1, \dots) = \beta - \alpha x : \quad \deg P \leq 1.$$

2. $A_n - aU$ a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a) = \prod(\lambda_i - a) = Q(a)$. De même $P(b) = Q(b)$. Comme $\det A_n = P(0)$ et que P est affine, on écrit la droite passant par $(a, Q(a))$ et $(b, Q(b))$:

$$\det A_n = P(0) = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b - a} \qquad (a \neq b).$$

(Vérification : en $x = a$, la droite $x \mapsto \frac{(b-x)Q(a) - (a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

3. Pour a fixé, $b \mapsto \det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre b vers a. Avec $\varphi(u) = u\,Q(a) - a\,Q(u)$, on a $\varphi(a) = 0$ et $\det A_n = \frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \to \varphi'(a)$. D'où, pour $a = b$,

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Contrôle : tous les λ_i égaux à λ : $(\lambda-a)^n + na(\lambda-a)^{n-1} = (\lambda+(n-1)a)(\lambda-a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.13.

Astuce. reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a) = 0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

Piège. en 3, on ne peut pas faire $b = a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) x ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

□

Exercice 1.16 énoncé p. 10

Choix de la méthode. coefficients constants au-dessus et au-dessous : c'est la situation du TD 10, que l'on applique avec $\lambda_i = x$, $a = 1$, $b = -1$.

1. Avec $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant c partout (affine) : $D(-1) = (x-1)^n$ (triangulaire inférieure), $D(1) = (x+1)^n$ (triangulaire supérieure), et pour une fonction affine $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$.

2. n pair : somme de deux puissances paires qui ne s'annulent pas ensemble, $\det > 0$: toujours inversible. n impair : $(x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x \iff x = 0$ (injectivité de $u \mapsto u^n$) : inversible si et seulement si $x \neq 0$.

> **À RETENIR** pour $x = 0$, $M_n(0)$ est antisymétrique : on retrouve qu'en ordre impair son déterminant est nul.

□

Chapitre 2 — Courbes paramétrées

Exercice 2.1 énoncé p. 13

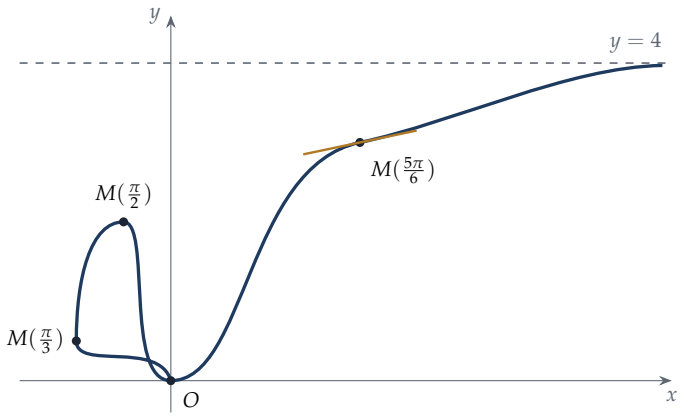
Choix de la méthode. chaque colonne du tableau est un point avec sa tangente (donnée par (x', y')), chaque intervalle un arc dont la direction est donnée par les signes de (x', y'). Pour l'injectivité, on raisonne sur les *arcs* où x est monotone.

1. Points et tangentes.

- $t = 0$: O, $f' = (-1, 4)$, tangente de pente -4 ;
- $t = \frac{\pi}{3}$: $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$, $f' = (0, 2)$: tangente verticale ;
- $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, $f' = (4, 0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{2\pi}{3}$: O à nouveau, $f' = (1, 0)$: tangente horizontale ;

- $t = \frac{5\pi}{6}$: $(2,3)$, $f' = (4,1)$;
- $t \to \pi$: $x \to +\infty$, $y \to 4$: asymptote horizontale $y = 4$, la courbe est au-dessous (y croît vers 4).

Arcs : vers le haut à gauche sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, vers le haut à droite jusqu'à $\frac{\pi}{2}$, vers le bas à droite jusqu'à $\frac{2\pi}{3}$ (retour en O), puis vers le haut à droite.



2. En $M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (2,3)$, $f' = (4,1)$: $\det\big((x-2, y-3), (4,1)\big) = (x-2) - 4(y-3) = 0$, soit

$$x - 4y + 10 = 0 \qquad \left(y = \tfrac{x}{4} + \tfrac{5}{2}\right).$$

3. Non. Déjà $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = O$, mais $t = 0$ est exclu ; il faut donc un argument plus fin. Sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right]$, x décroît de 0 à -1 : l'arc Γ_1 est le graphe d'une fonction h_1 sur $[-1,0[$, à valeurs dans $\left]0, \frac{1}{2}\right]$. Sur $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, x croît de -1 à 0 : l'arc Γ_2 est le graphe d'une fonction h_2 sur $[-1,0]$. Or :

- en $x = -\frac{1}{2}$: $h_2 = 2 > \frac{1}{2} \geq h_1$;
- près de 0 : Γ_1 part de O avec la pente -4, donc $h_1(x) \sim -4x > 0$; Γ_2 arrive en O avec une tangente horizontale, donc $h_2(x) = o(x)$. Ainsi $h_1 > h_2$ pour $x < 0$ proche de 0.

Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à $h_1 - h_2$ sur $\left[-\frac{1}{2}, x\right]$, il existe $x_0 \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0)$: un point double, atteint par deux paramètres distincts de $]0, \pi]$. g n'est pas injective.

4. (i) f impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O (compatible avec $M(0) = O$). On ajoute l'image de la courbe par la symétrie centrale ; la branche $t \to -\pi$ a l'asymptote $y = -4$, la courbe étant au-dessus.

(ii) f π-périodique : $M(t - \pi) = M(t)$, la courbe sur $[-\pi, 0[$ est parcourue une seconde fois, le dessin est le même. Mais cette hypothèse est incompatible avec le tableau : elle imposerait $x(t) = x(t + \pi) \to +\infty$ quand $t \to 0^-$, alors que x est continue en 0 avec $x(0) = 0$.

Astuce. pour prouver un point double sans calcul, on compare deux arcs écrits comme graphes (x monotone) et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires ; les pentes aux extrémités suffisent souvent.

Piège. lire $x'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ comme une tangente horizontale : c'est l'inverse ($x' = 0$, $y' \neq 0$: verticale).

> **À RETENIR** un tableau de variations conjoint contient toute l'information de tracé : points, tangentes, directions, asymptotes. Avant d'utiliser une symétrie, vérifier sa compatibilité avec les valeurs connues.

Exercice 2.2 énoncé p. 14

Choix de la méthode. lieu géométrique : on choisit le repère (le sol pour (Ox), le mur pour (Oy)) et le paramètre imposé (l'angle) ; « tangente » se traduit par une colinéarité, donc un déterminant nul.

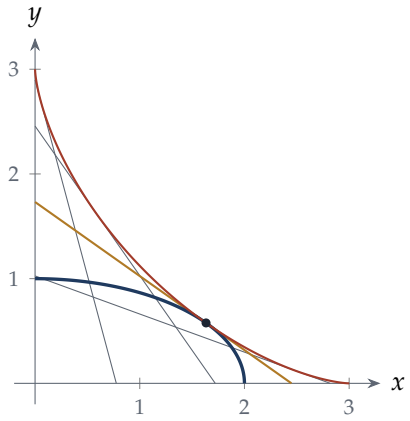
1. Soient P le pied (sur (Ox)), Q le sommet (sur (Oy)), $L = PQ$, et M le barreau tel que $QM = a$, $MP = b$ ($L = a + b$). Alors $P = (L\cos\theta, 0)$, $Q = (0, L\sin\theta)$ et $M = Q + \frac{a}{L}\overrightarrow{QP} = \big(a\cos\theta, (L-a)\sin\theta\big) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$: M décrit un quart de l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (un quart de cercle si M est le milieu).

2. Valeurs pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$: $(2,0)$, $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(0,1)$; tangente verticale en $(2,0)$, horizontale en $(0,1)$.

3. L'échelle passe toujours par M et est dirigée par $(\cos\theta, -\sin\theta)$; la courbe par $M'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta) \neq \vec{0}$. Tangence si et seulement si

$$\begin{vmatrix} -a\sin\theta & \cos\theta \\ b\cos\theta & -\sin\theta \end{vmatrix} = a\sin^2\theta - b\cos^2\theta = 0 \iff \tan\theta = \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

Pour $a = 2$, $b = 1$: $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta \approx 35{,}3°$, au point $M = \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Astuce. les positions de l'échelle sont toutes tangentes à l'astroïde $(L\cos^3\theta, L\sin^3\theta)$ (en brique), leur *enveloppe* (étudiée dans le volume *Propriétés métriques et enveloppes*) ; la question 3 revient à chercher où l'ellipse et l'astroïde ont une tangente commune le long de l'échelle.

> **À RETENIR** lieu géométrique ⇒ repère et paramètre naturels ; tangence ⇒ $\det(\text{vitesse}, \text{direction}) = 0$.

Exercice 2.3 énoncé p. 16

Choix de la méthode. dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

1. f est 2π-périodique, x paire, y impaire : axe (Ox), étude sur $[0, \pi]$.

2. $e^{it} - e^{2it} = e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}} - e^{\frac{it}{2}}\right) = -2i\sin\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\big(ie^{\frac{3it}{2}}\big) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

3. $x = \cos t - \cos^2 t$ et $y = \sin t - \frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t) = \sin t\,(2\cos t - 1), \qquad y'(t) = \cos t - \cos 2t = 2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

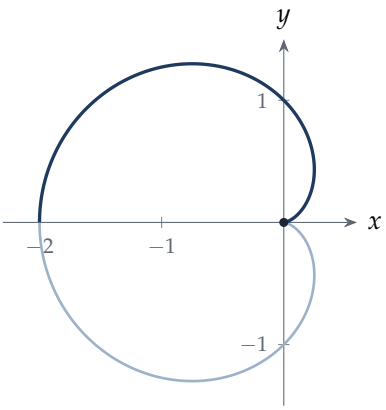
Sur $[0,\pi]$: $x' \geq 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$, ≤ 0 ensuite ; $y' > 0$ sur $\left]0,\frac{2\pi}{3}\right[$, < 0 ensuite.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↘	-2
$y(t)$	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi) = (0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$: $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2}\cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(0,\frac{1}{2}\right) + o(t^3)$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox), la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24},0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

5. On place O (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe (Ox). En polaire, $r = 1 - \cos\theta$ ([HP]).



Astuce. x' se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t\sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

Piège. en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$: point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$: la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

Exercice 2.4 énoncé p. 16

Choix de la méthode. méthode 2.3 : $\det(f', f'')$, factorisé, puis étude du signe. Pour les branches, $\frac{y}{x}$.

1. $x'(t) = \frac{3}{4}(t-2)^2 \geq 0$, $y'(t) = 2t$: pas de point stationnaire ($x' = 0$ seulement en 2, où $y' = 4$).

t	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$x'(t)$		$+$		$+$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↗	0	↗	$+\infty$
$y(t)$	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	

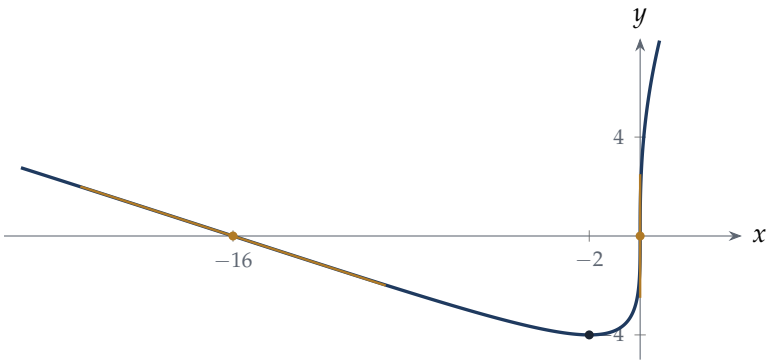
Tangente horizontale en $(-2,-4)$, verticale en O. Quand $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} \sim \frac{4}{t} \to 0$: deux branches paraboliques de direction (Ox), *aucune asymptote*.

2. $f'' = \left(\frac{3}{2}(t-2), 2\right)$ et

$$\det(f', f'') = \frac{3}{2}(t-2)^2 - 3t(t-2) = -\frac{3}{2}(t-2)(t+2).$$

Il s'annule en $t = \pm 2$ et change de signe en chacun (racines simples) : exactement deux points d'inflexion, $M(2) = O$ (tangente verticale $x = 0$) et $M(-2) = (-16, 0)$, où $f'(-2) = (12, -4)$ donne la tangente $y = -\frac{1}{3}(x+16)$.

3.



Astuce. la pente $p(t) = \frac{y'}{x'} = \frac{8t}{3(t-2)^2}$ est minimale en $t = -2$ ($p = -\frac{1}{3}$) : c'est l'inflexion, comme le prévoit $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$.

Piège. une inflexion peut avoir une tangente verticale (ici en O) : elle ne se voit pas sur la pente, seulement sur le déterminant.

> **À RETENIR** « exactement deux » demande les deux sens : det = 0 (nécessaire) pour la liste des candidats, changement de signe (suffisant) pour chacun.

Exercice 2.5 énoncé p. 16

Choix de la méthode. développement en $t = \frac{\pi}{2} + h$; il faut aller *loin* (ordre 5), car le terme en h^3 est nul et l'on doit trouver le premier vecteur non colinéaire au premier.

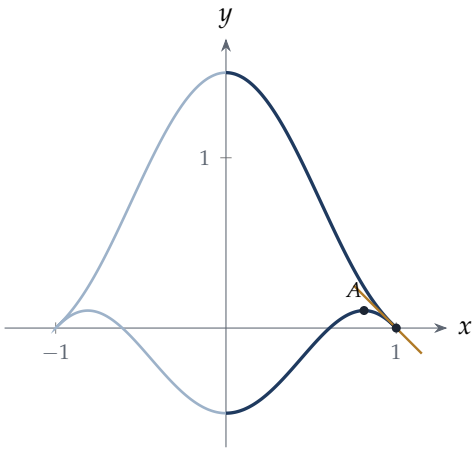
1. $\cos t = -\sin h$, $\sin t = \cos h$. Donc $x = 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^5)$, $\cos^2 t = \sin^2 h = h^2 - \frac{h^4}{3} + o(h^5)$, $\cos^5 t = -h^5 + o(h^5)$:

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + h\right) = (1,0) + h^2\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + h^4\left(\tfrac{1}{24}, -\tfrac{1}{6}\right) + h^5(0,-1) + o(h^5).$$

$\det\left(\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6}\right)\right) = \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{1}{16} \neq 0$: $p = 2$, $q = 4$, rebroussement de *seconde* espèce en $(1,0)$, tangente dirigée par $(-1,1)$: la droite $x + y = 1$. Les deux arcs sont du côté de $\vec{b} = \left(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6}\right)$ ($h^4 > 0$), sous cette droite.

2. $x' = \cos t$; $y' = -5\cos^4 t \sin t - \cos t \sin t = -\sin t \cos t\,(5\cos^3 t + 1)$, qui s'annule pour $\cos t = -5^{-1/3}$, soit $t = \alpha \approx 2{,}20$. Symétries : $f(-t) = (-x, y)$: axe (Oy) ; étude sur $[0, \pi]$. Signes sur $[0,\pi]$: $x' > 0$ avant $\frac{\pi}{2}$, < 0 après ; $y' < 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, > 0 sur $\left]\frac{\pi}{2}, \alpha\right[$, < 0 sur $]\alpha, \pi[$. Points : $M(0) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ et $M(\pi) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$, tangentes horizontales (sur l'axe) ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1,0)$, rebroussement ; $A = M(\alpha)$ avec $\cos\alpha = -c$, $c = 5^{-1/3}$: $A = \left(\sqrt{1-c^2},\ c^2\left(\frac{1}{2} - c^3\right)\right) = \left(\sqrt{1-c^2},\ \frac{3}{10}c^2\right) \approx (0{,}81\,;0{,}10)$, tangente horizontale.

3. Sur $[0,\pi]$: de $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ vers la droite et le bas jusqu'à la pointe $(1,0)$, retour vers la gauche et le haut jusqu'à A, puis vers la gauche et le bas jusqu'à $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$; on complète par symétrie d'axe (Oy).



Piège. s'arrêter à l'ordre 3 (aucun vecteur en h^3) ou à l'ordre 2 (on ne connaît que $\vec{a}$) : on ne peut pas conclure. Il faut le « troisième » vecteur pour distinguer les deux espèces de rebroussement.

Astuce. $\cos^5 t$ commence en h^5 : il est inutile de le développer plus loin, et inutile de développer $\cos^2 t$ au-delà de h^4.

> **À RETENIR** rebroussement de seconde espèce $\iff$ p et q pairs : les deux arcs du même côté de la tangente.

Exercice 2.6 énoncé p. 18

Choix de la méthode. suivre le plan d'étude ; pour la construction, paramétrer la droite (OQ) par son angle, qui est le θ de l'énoncé.

1. $f(\theta+\pi)=f(\theta)$ ($\sin^3$ et cos changent tous deux de signe) : période π. x est impaire et y paire : $M(-\theta)$ est le symétrique de $M(\theta)$ par rapport à (Oy), axe de symétrie. On étudie sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right[$.

2. $x'(\theta)=2a\frac{3\sin^2\theta\cos^2\theta+\sin^4\theta}{\cos^2\theta}=2a\frac{\sin^2\theta(2\cos^2\theta+1)}{\cos^2\theta}$ et $y'(\theta)=2a\sin 2\theta$. En $\frac{\pi}{4}$: $M=(a,a)$, $f'=(4a,2a)$, direction $(2,1)$: $(x-a)-2(y-a)=0$, soit $T: x-2y+a=0$.

3. Sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$, $x'>0$ et $y'>0$: x croît de 0 à $+\infty$, y de 0 à $2a$.

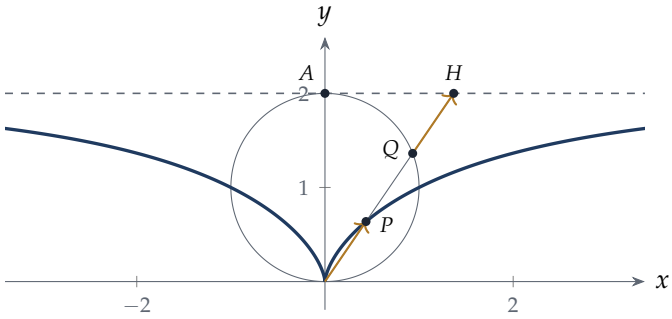
4. $x'=y'=0 \iff \sin\theta=0$: seul $M(0)=O$ (modulo π). À l'ordre 3 : $x=2a\theta^3+o(\theta^3)$, $y=2a\theta^2+o(\theta^3)$, donc $f(\theta)=\theta^2(0,2a)+\theta^3(2a,0)+o(\theta^3)$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce en O, de tangente (Oy) ; la courbe est au-dessus de O ($y\geq 0$).

5. Quand $\theta\to\frac{\pi}{2}^-$: $x\to+\infty$, $y\to 2a$: asymptote horizontale $\mathcal{D}: y=2a$. Comme $\sin^2\theta<1$, la courbe est au-dessous. (Équation cartésienne, utile pour vérifier : $x^2(2a-y)=y^3$.)

6. $A=(0,2a)$; le cercle de diamètre $[OA]$ a pour équation $x^2+y^2=2ay$. Une droite issue de O fait un angle θ avec (Oy) : elle est dirigée par $\vec{u}=(\sin\theta,\cos\theta)$. Le point $Q=r\vec{u}$ du cercle vérifie $r^2=2ar\cos\theta$, soit $OQ=2a\cos\theta$; le point $H=r'\vec{u}$ de $\mathcal{D}$ vérifie $r'\cos\theta=2a$. D'où

$$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{QH}=\left(\frac{2a}{\cos\theta}-2a\cos\theta\right)\vec{u}=\frac{2a\sin^2\theta}{\cos\theta}(\sin\theta,\cos\theta)=\left(2a\frac{\sin^3\theta}{\cos\theta},\,2a\sin^2\theta\right)=\overrightarrow{OM(\theta)}.$$

Quand Q décrit le cercle, θ décrit $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ et P décrit toute la cissoïde.



Piège. l'axe de symétrie est (Oy) et non (Ox) : c'est x qui est impaire. Ne pas plaquer le cas « usuel ».

Astuce. dans une construction issue de O, paramétrer chaque point par sa distance à O sur la droite $O+\mathrm{Vect}(\vec{u})$: les équations deviennent des équations en r, immédiates.

> **À RETENIR** la cissoïde réunit un rebroussement (DL à l'ordre 3), une asymptote horizontale et un lieu géométrique ; la méthode « point courant $r\vec{u}$ » sert pour tous les lieux construits à partir d'un point fixe.

Exercice 2.7 énoncé p. 18

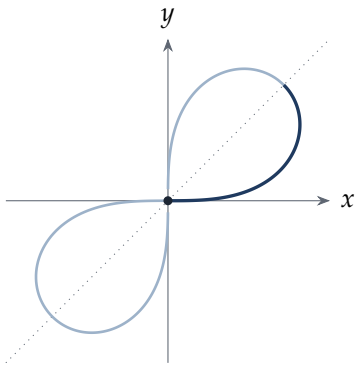
Choix de la méthode. fractions rationnelles avec des puissances « miroirs » (t et t^3 sur $1+t^4$) : tester $t \mapsto \frac{1}{t}$, qui échange souvent x et y.

Symétries. $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1/t}{1+1/t^4} = \frac{t^3}{t^4+1} = y(t)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y=x$, axe de symétrie. f est impaire : symétrie de centre O. On étudie sur $[0,1]$; $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne $[1,+\infty[$, puis la symétrie centrale les $t<0$.

Variations. $x'(t) = \frac{1-3t^4}{(1+t^4)^2}$, $y'(t) = \frac{t^2(3-t^4)}{(1+t^4)^2}$. Sur $[0,1]$: $y' \geq 0$; x' s'annule en $t_1 = 3^{-1/4} \approx 0{,}76$. Points : $M(0) = O$ avec $f'(0) = (1,0)$ (régulier, tangente horizontale) ; $M(t_1) = \left(\frac{3}{4}3^{-1/4}, \frac{3}{4}3^{-3/4}\right) \approx (0{,}57\,;0{,}33)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, $f'(1) = \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ perpendiculaire à l'axe $y=x$ (point de raccord).

Comportement en $\pm\infty$. $M(t) \to O$ et $\frac{y}{x} = t^2 \to +\infty$: la courbe revient en O tangentiellement à (Oy) (c'est l'image par $y=x$ du départ horizontal en $t=0$). O est donc un point double, de tangentes (Ox) et (Oy).

Polaire. $x^2+y^2 = \frac{t^2(1+t^4)}{(1+t^4)^2} = \frac{t^2}{1+t^4}$ et $xy = \frac{t^4}{(1+t^4)^2}$, donc $(x^2+y^2)^2 = xy$. Avec $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $r^4 = r^2\cos\theta\sin\theta$, soit $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ ($r \neq 0$).



Piège. O n'est atteint que pour $t=0$; le second passage est une *limite* ($t \to \pm\infty$). Ne pas oublier ces limites finies : elles ferment la courbe.

> **À RETENIR** $t \mapsto \frac{1}{t}$ (et $t \mapsto -t$) réduisent l'étude à $[0,1]$; un point de l'axe de symétrie a une tangente perpendiculaire à l'axe ; pour une équation polaire, partir de $x^2+y^2=r^2$.

Exercice 2.8 énoncé p. 18

Choix de la méthode. même structure que la lemniscate (TD 5) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange x et y. Pour l'asymptote : méthode 2.4

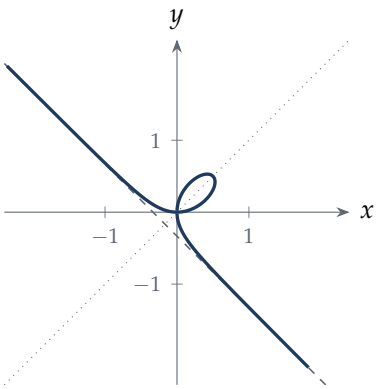
1. $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: symétrie par rapport à $\Delta : y=x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

2. $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$: x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, y' en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à Δ.

3. $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t + 1 - t + t^2}{3(t^2 - t + 1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2 - t + 1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.



Astuce. factoriser $1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite -1 et la simplification de $y + x$ apparaissent aussitôt.

Piège. conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x} \to -1$ seul : il faut $\lim(y + x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y - (\alpha x + \beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

Exercice 2.9 énoncé p. 18

Choix de la méthode. la question 4 se fait en premier (elle réduit le travail) ; le point $M(1)$ est sur l'axe, et la branche $y \sim \frac{x^2}{2}$ appelle une comparaison avec la parabole $y = \frac{x^2}{2}$.

4 (d'abord). $x(1/t) = \frac{1}{t} + \frac{t^2}{2} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$ est $M(1/t)$.

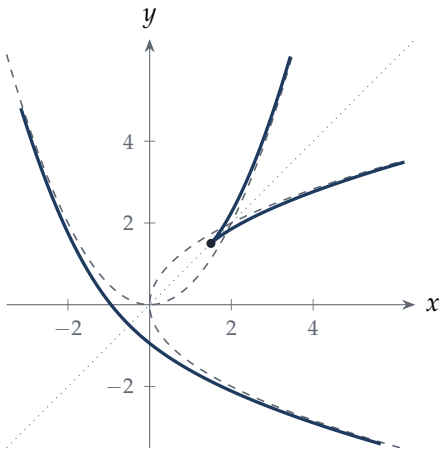
1. $x' = 1 - \frac{1}{t^3}$, $y' = t - \frac{1}{t^2}$ s'annulent en $t = 1$: $M(1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ stationnaire. En $t = 1 + h$, avec $(1+h)^{-2} = 1 - 2h + 3h^2 - 4h^3 + o(h^3)$ et $(1+h)^{-1} = 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3)$:

$$f(1+h) = \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^2 \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^3(-2, -1) + o(h^3),$$

$\det\left(\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right), (-2, -1)\right) = \frac{3}{2} \neq 0$: rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$ (l'axe). Les deux arcs partent vers le haut à droite ; $\vec{b} = (-2, -1)$ vérifie $y - x = 1 > 0$: au-dessus de l'axe pour $h > 0$, au-dessous pour $h < 0$ (ils sont symétriques).

2. $x' = \frac{t^3 - 1}{t^3}$, $y' = \frac{t^3 - 1}{t^2}$. Pour $t < 0$: $x' > 0$, $y' < 0$; pour $0 < t < 1$: $x' < 0$, $y' < 0$; pour $t > 1$: $x' > 0$, $y' > 0$. Limites : $t \to -\infty$: $(-\infty, +\infty)$; $t \to 0^-$: $(+\infty, -\infty)$; $t \to 0^+$: $(+\infty, +\infty)$; $t \to +\infty$: $(+\infty, +\infty)$.

3. $x^2 = t^2 + \frac{1}{t} + \frac{1}{4t^4}$, donc $y - \frac{x^2}{2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} = \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} \to 0$: la parabole $y = \frac{x^2}{2}$ est asymptote quand $t \to \pm\infty$ (point de même abscisse), la courbe au-dessus pour $t \to +\infty$, au-dessous pour $t \to -\infty$. Par symétrie, quand $t \to 0^{\pm}$, la courbe est asymptote à la parabole $x = \frac{y^2}{2}$.



Astuce. $\frac{y}{x} \to +\infty$ indique une branche parabolique de direction (Oy) ; comme $y \sim \frac{t^2}{2}$ et $x \sim t$, on compare y à $\frac{x^2}{2}$: la parabole précise la branche.

Piège. une parabole asymptote n'est pas une asymptote au sens du programme (droite) : c'est une notion hors programme, que l'on justifie par $M(t)P_t \to 0$ avec un point P_t explicite de la parabole.

> **À RETENIR** un point stationnaire situé sur un axe de symétrie a pour tangente l'axe ou sa perpendiculaire ; les symétries $t \mapsto \frac{1}{t}$ transforment les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

□

Exercice 2.10 énoncé p. 19

Choix de la méthode. limites de x et y à chaque borne : infinies ⇒ branche (méthode 2.4) ; finies ⇒ point limite, dont la tangente est la limite de la direction de la corde.

1. Quand $t \to 0$, x et y sont infinis du signe de t, et $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 1$. Développement : $e^t - 1 = t\left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)$, et $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6}$:

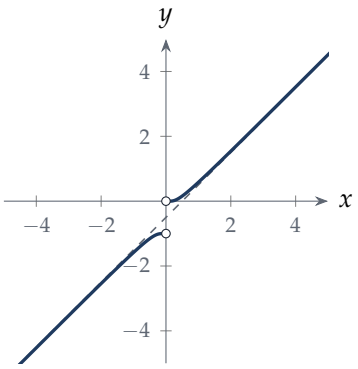
$$y = \frac{1}{t}\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t).$$

$y - x = -\frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t)$: asymptote $\mathcal{D} : y = x - \frac{1}{2}$; la courbe est au-dessus quand $t \to 0^+$ ($x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

2. $t \to +\infty : x \to 0^+, y \sim e^{-t} \to 0^+ : M(t) \to A = O$. Pente de la corde $\overrightarrow{AM(t)}$: $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 0$. La courbe arrive en O tangentiellement à (Ox), par le quart de plan $x, y > 0$.

3. $t \to -\infty : x \to 0^-, y \to -1 : M(t) \to B = (0,-1)$. $y + 1 = \frac{e^t}{e^t-1} < 0$ et $\frac{y+1}{x} = \frac{te^t}{e^t-1} \to 0$: tangente horizontale en B, la courbe arrivant par la gauche et par le bas.

4. $x' = -\frac{1}{t^2} < 0$ et $y' = -\frac{e^t}{(e^t-1)^2} < 0$: sur chaque intervalle, le point va vers le bas et la gauche. Pour $t < 0$: de B (non atteint) vers $-\infty$ le long de $\mathcal{D}$; pour $t > 0$: de $+\infty$ le long de $\mathcal{D}$ jusqu'à O (non atteint). Cohérence : avec $t = \frac{1}{x}$, le support est le graphe de $x \mapsto \frac{1}{e^{1/x}-1}$.



Astuce. écrire $e^t - 1 = t(1+u)$ ramène le calcul à $\frac{1}{1+u}$: c'est la manière la plus sûre de développer un inverse.

Piège. oublier les bornes $t \to \pm\infty$ parce que les limites y sont finies : ce sont elles qui terminent la courbe (points creux).

> **À RETENIR** à chaque borne, d'abord $\lim x$ et $\lim y$; limite finie $\Rightarrow$ point limite et tangente $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$; la position se lit sur le premier terme non nul du développement asymptotique.

□

Exercice 2.11 énoncé p. 20

Choix de la méthode. chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.

1.(a) $x'(t) = -\frac{4}{t^2} + \frac{1}{t+3} = \frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)} = \frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2 > 0$ et $t+3 > 0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2) = (-2,-4)$ $(\ln 1 = 0)$; $x, y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2) = (2+\ln 5,\, 4)$; $M(6) = \left(\frac{2}{3} + \ln 9,\, \frac{20}{3}\right)$; $x, y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↘	$\frac{2}{3}+\ln 9$	↗	$+\infty$
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$\frac{20}{3}$	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x' = 0$ et $y' \neq 0$, soit $t = 6$ ($t = -2$ annule les deux) : $A = M(6) = \left(\frac{2}{3} + 2\ln 3, \frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y' = 0$, $x' \neq 0$, soit $t = 2$: $B = M(2) = (2+\ln 5, 4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2, 6\}$, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t) = m \iff t^2 + t - 6 = m(t-6) \iff t^2 + (1-m)t + 6(m-1) = 0$, de discriminant $(1-m)^2 - 24(m-1) = (m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1 < m < 25$: aucune tangente n'a une pente

dans $]1,25[$. Pour $m=25$, la racine est double : $t=\frac{m-1}{2}=12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H=M(12)=\left(\frac{1}{3}+\ln 15,\frac{37}{3}\right)\approx(3{,}04\,;12{,}33)$.

2.(a) $\frac{4}{-2+h}=-\frac{2}{1-h/2}=-2-h-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$ et $\ln(3+t)=\ln(1+h)=h-\frac{h^2}{2}+\frac{h^3}{3}+o(h^3)$. D'où $x=-2-h^2+\frac{h^3}{12}+o(h^3)$, $y=-2+h+\frac{4}{-2+h}=-4-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$:

$$f(-2+h)=(-2,-4)+h^2\left(-1,-\tfrac{1}{2}\right)+h^3\left(\tfrac{1}{12},-\tfrac{1}{4}\right)+o(h^3).$$

(b) $\vec{a}=\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b}=\left(\frac{1}{12},-\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{4}+\frac{1}{24}=\frac{7}{24}\neq 0$) : $p=2$, $q=3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2,y+4),(2,1)\big)=(x+2)-2(y+4)=0$, soit $x-2y=6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h)=x-2y-6=-h^2+\frac{h^3}{12}+h^2+\frac{h^3}{2}+o(h^3)=\frac{7}{12}h^3+o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi>0$, c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y<\frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 2.5 : $\varphi(t)=\ln(3+t)-2t-\frac{4}{t}-6$ et

$$\varphi'(t)=\frac{1}{t+3}-2+\frac{4}{t^2}=\frac{-2t^3-5t^2+4t+12}{t^2(t+3)}=-\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2)=\varphi'(-2)=0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3,0[$, $2t-3<0$ donc $\varphi'\geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi<0$ sur $]-3,-2[$ et $\varphi>0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right)=\ln\frac{9}{2}-\frac{35}{3}\approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi<0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t\in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t\in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t\to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x}=\frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)}\to 1$ et $y-x=t-\ln(3+t)\to-\ln 3$: $\Delta_0 : y=x-\ln 3$ est asymptote. Position : $y-x+\ln 3=t-\ln\left(1+\frac{t}{3}\right)=\frac{2t}{3}+o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t\to 0^+$ (côté $x\to+\infty$), au-dessous quand $t\to 0^-$.

(b) Quand $t\to -3$, $x\to-\infty$ et $y\to-\frac{13}{3}$: $\Delta' : y=-\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t)>-\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x\sim\ln t$ et $y\sim t$, donc $\frac{y}{x}\to+\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)}=(3+t)\,e^{4/t}=(3+t)\left(1+\frac{4}{t}+\frac{8}{t^2}+O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right)=t+7+\frac{20}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)}-7\right)-y(t)=\frac{16}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)\to 0^+$. Le point $P_t=\left(x(t),e^{x(t)}-7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t\to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

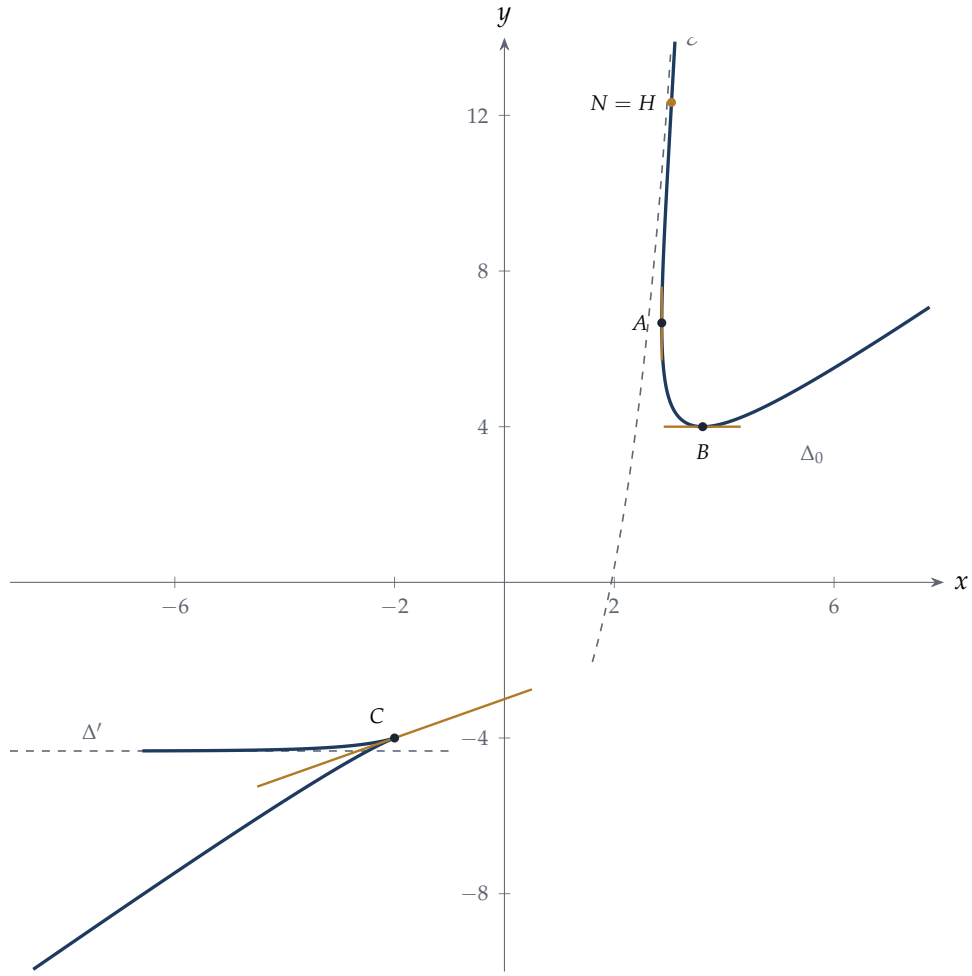
(c) Le point de $y=e^x+c$ de même ordonnée est $Q_t=\big(\ln(y(t)-c),y(t)\big)$, et $x(t)-\ln\big(y(t)-c\big)=\frac{4}{t}+\ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c}\to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x+c-y\to 7+c$, ne tend vers 0 que pour $c=-7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

5.(a) $f'(t)=\lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t)=\big(t-6,(t-2)(t+3)\big)=(t-6,t^2+t-6)$. Alors $f''=\lambda'\vec{g}+\lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f',f'')=\lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g})+\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')=\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t)=(1,2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}')=(t-6)(2t+1)-(t^2+t-6)=t^2-12t=t(t-12)$. En un point régulier ($t\neq-2$), $\lambda(t)\neq 0$: le seul candidat est $t=12$, et $\det(f',f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2>0$) : $N=M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après le §2.4 ($p'=\frac{\det(f',f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6,12]$ puis croît : l'équation $p(t)=25$ a une racine double en 12.

(c) $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3, -2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



À RETENIR le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$; position locale puis globale (φ, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.

Index de consultation

Correspondance avec le cours, les TD et le devoir

Cours — Déterminants. Définition : linéarité, antisymétrie, det $I_n = 1$ . . . th. 1.3, p. 2
Développement, mineurs $\Delta_{i,j}$, définition par récurrence . . . th. 1.4, p. 2
Aire orientée, $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\vec{u},\vec{v})$, inverse 2×2 . . . p. 1
Volume, produit mixte . . . p. 1
Matrice triangulaire (preuve par récurrence), pivot, exemple 4×4 . . . th. 1.6, p. 3
Comatrice [HP] . . . p. 4, ex. 1.4
$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, bases, $\det f$, matrices semblables . . . p. 4
Projecteurs et symétries . . . prop. 1.11
Matrices $\max(i,j)$ et $|i-j|$ . . . ex. 1.14, ex. 1.8

TD — Déterminants. 1. Alignement . . . ex. 1.5 2. Distance de deux droites . . . ex. 1.6
3. Récurrence d'ordre 2 . . . ex. 1.13 4. Déterminant en X . . . ex. 1.10
5. Vandermonde . . . ex. 1.12 6. Base et déterminant . . . ex. 1.7
7. Récurrence, $2\cos\theta$ . . . ex. 1.14 8. Similitude [HP] . . . ex. 1.1
9. Déterminant en Z . . . ex. 1.11 10. Polynôme de degré 1 . . . ex. 1.15

Cours — Courbes paramétrées. Équation cartésienne et représentation paramétrique . . . p. 11
Tangente (vecteur unitaire), preuve par Taylor–Young, équation, pente . . . th. 2.3, p. 12
Plan d'étude ; ellipse . . . méth. 2.1
Quatre allures, (t^p, t^q), théorème et preuve, point anguleux . . . th. 2.5, p. 14
Exemple $\left(t - 2\sqrt{1+t}, t\ln(1-t)\right)$; cardioïde en O . . . méth. 2.2, ex. 2.3
Point birégulier, inflexions . . . méth. 2.3
Asymptote, distance point–droite, folium . . . méth. 2.4, ex. 2.8
Lissajous : point double, intersection, inflexions . . . ex. 2.9, p. 19

TD — Courbes paramétrées. 1. Tableau de variation . . . ex. 2.1 2. Ellipse et échelle . . . ex. 2.2
3. Cissoïde . . . ex. 2.6 4. Cardioïde . . . ex. 2.3
5. Lemniscate [HP] . . . ex. 2.7 6. Points d'inflexion . . . ex. 2.4
7. Bicorne . . . ex. 2.5 8. Cubique de Descartes . . . ex. 2.8
9. Axe oblique, parabole [HP] . . . ex. 2.9 10. Asymptote et prolongement . . . ex. 2.10

Devoir surveillé. Tangentes particulières, DL en $t_0 \neq 0$, position locale et globale, asymptotes, courbe asymptote [HP], inflexion par $\vec{g} = \lambda f'$, dessin . . . pb. 2.11, méth. 2.5, 2.3

Méthodes

1.1 Calculer un déterminant 3
1.2 Différences successives 7
1.3 Voir un déterminant comme un polynôme . 8
1.4 Établir et résoudre une récurrence 9
1.5 Fonction affine 9
2.1 Étudier une courbe paramétrée 13
2.2 Étudier un point par développement limité 15
2.3 Rechercher les points d'inflexion 16
2.4 Classer une branche infinie 17
2.5 Position globale par rapport à une droite . . 17